Лекция 9. Введение в термодинамику.

Клименок Кирилл Леонидович

29.10.2026

1 Введение в термодинамику

1.1 Спустимся к масштабу молекул

Заглянем в кубик воздуха

Восьмая неделя мысленно резала вещество на кубики, малые против размеров задачи и большие против расстояний между молекулами, и описывала каждый кубик несколькими числами, давлением и напряжениями на гранях (конспект восьмой недели, раздел о сплошной среде). Заглядывать внутрь кубика она себе не разрешала, а последней фразой пообещала, что девятая неделя его откроет и найдёт внутри молекулы (конспект восьмой недели, итоговый раздел главы).

Что бывает, когда тел много, показала третья неделя. Два притягивающихся тела сводятся к одному, у трёх формул решения нет, и даже счёт шагами честен только до горизонта: малое отклонение начального положения растёт как экспонента, а начальные условия известны всегда с погрешностью (конспект третьей недели, раздел о задаче трёх тел). Горизонт ставит чувствительность движения к начальным условиям, конечная точность чисел в компьютере к ней только добавляется.

Спросим о давлении на грань. Возьмём кубик воздуха с ребром 1 мкм при нормальных условиях, то есть при атмосферном давлении и температуре тающего льда. Молекул в нём около $2{,}7 \cdot 10^7$; откуда это число, покажет следующий раздел (раздел о числе и размере молекул). Каждая молекула сталкивается с соседями около семи миллиардов раз в секунду, и после каждого столкновения её путь зависит от того, как именно она ударилась. Для восьмой недели такой кубик был точкой среды, а по меркам третьей в нём тел в десять миллионов раз больше, чем три.

Можно ли предсказать давление воздуха на грань этого кубика?

Третья неделя подсказывает, что нельзя. Если будущее трёх тел за горизонтом не узнать, то будущее $2{,}7 \cdot 10^7$ молекул тем более, а давление на грань складывается из их ударов, и каждый удар зависит от того, куда и с какой скоростью летит молекула.

Сравним двадцать пять молекул и тысячу шестьсот. Посчитаем движение молекул-шариков в ящике: они сталкиваются друг с другом и со стенками. Их число N меняем от 25 до 1600 и следим, сколько молекул в каждый момент находится в левой половине ящика. В среднем там половина всех молекул, а в каждый момент то больше, то меньше. Разброс этого числа, его среднеквадратичное отклонение от среднего (конспект двенадцатой недели, раздел

о разбросе вокруг среднего), при 25 молекулах составляет 20 процентов среднего, при 400 пять процентов, при 1600 два с половиной. Разброс падает как $1/\sqrt{N}$, и по той же мерке число молекул в половине кубика с ребром 1 мкм дрожит примерно на $2 \cdot 10^{-4}$ своей величины.

Давление на стенку тот же счёт тоже даёт, по импульсу, который молекулы отдают стенке за окно времени. Насколько давление дрожит, зависит и от числа молекул, и от длины окна. Поэтому мерой разброса взято число молекул в половине ящика: его считают в один момент, без окна.

Предсказать каждую молекулу нельзя, но для давления и не нужно. Давление на грань есть среднее по огромному числу ударов, и чем больше молекул, тем стабильнее среднее. Почему среднее стоит на месте и при каком условии, выясняет первая часть главы.

Назовём, на чём держится глава. Ответ о кубике держится на том же, на чём вся глава.

Чем больше молекул, тем точнее равновесный газ описывают несколько макропараметров. Равновесным называют газ, который предоставлен сам себе так долго, что его средние величины перестали меняться (раздел о минус первом начале). Молекулы в нём не останавливаются, а давление и температура стоят и дрожат тем слабее, чем больше молекул: относительный разброс средних падает как $1/\sqrt{N}$ (раздел о термодинамической системе). Третья неделя учила обратному: чем больше тел, тем труднее предсказание. Для отдельных молекул так и остаётся, а для средних по ним большое число работает на точность. Числа эти описывают состояние всего газа; давление и плотность восьмой недели описывали вещество в точке. Одного давления на весь сосуд хватает, пока поле тяжести на высоте сосуда мало: давление растёт с глубиной, как в жидкости восьмой недели (конспект восьмой недели, раздел о законе Паскаля), и в метровом сосуде с воздухом у дна оно больше, чем у крышки, на $1{,}3 \cdot 10^{-4}$ своей величины.

Среди этих макропараметров есть один, которого в механике не было, температура. Глава получает её двумя путями, и следующие две строки говорят, как эти пути сходятся и что из построенного проверяет опыт.

- **Термометр и удары молекул: одна температура.** Первая часть главы строит температуру из теплового равновесия и газового термометра, опытом, где молекул нет (разделы о нулевом начале и о газовом термометре). Удары молекул о стенку дают давление механикой, где нет термометра (раздел о давлении газа). Запишем одно давление двумя способами, и средняя энергия поступательного движения молекулы, движения её как целого, без вращения, окажется пропорциональна температуре, а постоянная Больцмана станет переводом кельвинов в джоули (раздел о температуре и энергии молекулы). Это две первые из четырёх ступеней, которыми курс вводит температуру; третью и четвёртую дадут десятая и двенадцатая недели, и окончательного определения эта глава не даёт.

- **Звук сжимает газ по адиабате.** Скорость звука восьмая неделя вывела для стального стержня и перенесла на воду, подставив её модуль (конспект восьмой недели, разделы о скорости звука в стержне и о гидроударе). Подставим туда газ. Если в звуковой волне тепло успевает перейти из сжатых мест в разрежённые, скорость звука в воздухе при 20 °C выходит 290 м/с, если не успевает, 343 м/с. Мерят 343. Сжатие, при котором тепло не успевает уйти, называют адиабатическим, а его линию на графике давления от объёма адиабатой (раздел о скорости звука в газе). Почему тепло не успевает, объясняют два времени, за которые газ выравнивает давление и температуру (раздел о равновесных процессах). Сжатие в волне пишут для каждого кубика восьмой недели, малого против длины волны и большого против пробега молекул, и так термодинамика заговорит на языке кубиков.

Глава идёт к этому в четыре приёма. Сначала она дождётся равновесия и построит температуру без молекул, затем откроет кубик и сведёт удары молекул с термометром. Третья часть передаст газу энергию теплом и работой и найдёт ту же бухгалтерию энергии у обучения с подкреплением (раздел о вечном двигателе агента). Четвёртая сожмёт газ без тепла и кончится звуком. В последнем разделе давление, температура, энергия и звук сведены в таблицу двух описаний газа, без молекул и через удары молекул (итоговый раздел главы).

Оценим число и размер молекул

Сколько молекул в комнате и далеко ли они друг от друга? Прежде чем строить описание, оценим числа, с которыми придётся иметь дело. Числа раздела относятся к воздуху при нормальных условиях.

Сосчитаем частицы в моле. Химия считает вещество молями. В одном моле столько частиц, сколько задаёт **постоянная Авогадро**:

$$N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \text{моль}^{-1} \tag{1}$$

С 2019 года её значение в СИ точное, $6{,}02214076 \cdot 10^{23}$, и через него определён сам моль. Частиц в моле так много, что следить за каждой безнадёжно задолго до моля: уже в кубике воздуха с ребром 1 мкм их десятки миллионов, как будет видно ниже.

Возьмём нормальные условия. Нормальными условиями договорились называть атмосферное давление и температуру тающего льда:

$$P_0 = 101\,325\ \text{Па} = 760\ \text{мм рт. ст.}, \qquad T_0 = 273{,}15\ \text{K} \tag{2}$$

Миллиметры ртутного столба пришли из опыта Торричелли: давление воздуха держит в трубке, над которой пустота, столб ртути высотой около 760 мм, и $\rho g h = 13\,595\ \text{кг/м}^3 \cdot 9{,}807\ \text{м/с}^2 \cdot 0{,}760\ \text{м} \approx 1{,}013 \cdot 10^5$ Па. Температура тающего льда, 0 °C по Цельсию, на шкале Кельвина, которая отсчитывается от абсолютного нуля, равна 273,15 K; как строят эту шкалу, скажет газовый термометр в конце первой части главы (раздел о газовом термометре).

Найдём молярный объём. Опыт показывает, что моль любого разреженного газа при одних и тех же давлении и температуре занимает один и тот же объём. Это закон Авогадро; почему и при каком условии он верен, станет видно у газового термометра. При нормальных условиях

$$v_0 \approx 22{,}4\ \text{л/моль} \tag{3}$$

Значит, в кубометре воздуха при нормальных условиях около 45 молей, а в комнате объёмом 50 м^3 около 2200 молей, 65 кг воздуха.

Найдём концентрацию и расстояние. Число молекул в кубометре газа при нормальных условиях называют **числом Лошмидта**:

$$n_L = \frac{N_A}{v_0} \approx 2{,}69 \cdot 10^{25}\ \text{м}^{-3} \tag{4}$$

В кубике с ребром 1 мкм, объёмом 10^{-18} м^3, отсюда $2{,}7 \cdot 10^7$ молекул, это кубик из начала главы (вводный раздел главы).

Среднее расстояние между молекулами оценим, отдав каждой молекуле кубик с ребром l (рис. 1). На одну молекулу приходится объём $1/n_L$, поэтому

$$l \sim n_L^{-1/3} \approx 3{,}3 \text{ нм} \tag{5}$$

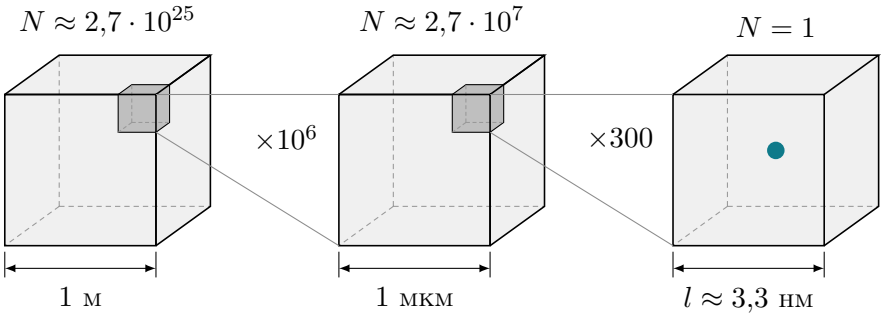


Рис. 1: Каждый кубик есть увеличенный уголок предыдущего. Даже в кубическом микрометре воздуха, в миллион раз меньшем кубометра по ребру, десятки миллионов молекул. Чтобы на кубик пришлась одна молекула, ребро надо уменьшить ещё в 300 раз, до $l \approx 3{,}3$ нм, и это ребро служит оценкой расстояния между молекулами. Метки в углах кубиков нарисованы не в масштабе, масштаб задают числа у раструбов.

Оценим размер молекулы. Сами молекулы заметно меньше. В жидкости они почти касаются друг друга, и размер молекулы можно оценить по объёму жидкости, приходящемуся на одну молекулу. Воздух на четыре пятых состоит из азота. Моль жидкого азота, 28 г при плотности 808 кг/м^3, занимает $v_{\text{ж}} = 34{,}7$ см^3, и

$$d \sim \left(\frac{v_{\text{ж}}}{N_A}\right)^{1/3} = \left(\frac{34{,}7 \text{ см}^3}{6{,}02 \cdot 10^{23}}\right)^{1/3} \approx 0{,}39 \text{ нм} \tag{6}$$

Расстояние между молекулами воздуха при нормальных условиях больше их размера примерно в девять раз (рис. 2), а сами молекулы занимают около тысячной доли объёма. Газ в основном пуст.

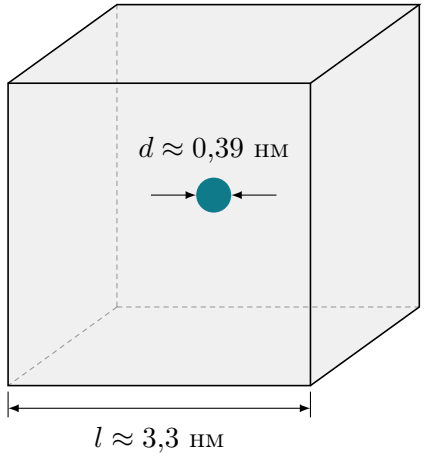


Рис. 2: Ячейка и молекула нарисованы в одном масштабе. Ребро ячейки оценивает среднее расстояние между молекулами воздуха при нормальных условиях, и оно больше поперечника молекулы примерно в девять раз. Сама молекула занимает около тысячной доли ячейки, остальное пусто. Поперечник оценён по жидкому азоту, в котором молекулы почти касаются друг друга.

Нужен ли газу размер молекулы, зависит от вопроса. Уравнению состояния он почти не нужен: учёт собственного объёма молекул повышает давление воздуха при нормальных условиях лишь на десятые доли процента. По оценке Ван-дер-Ваальса выходит около 0,2 процента (раздел о модели идеального газа), по твёрдым шарам поперечником 0,39 нм около 0,3. Где такой точности хватает, бритва Оккама размер отрезает. Столкновениям он нужен. Молекулы-точки пролетали бы друг мимо друга, а настоящие пролетают между столкновениями около 60 нм и сталкиваются около семи миллиардов раз в секунду (конспект тринадцатой недели, раздел о длине свободного пробега). Поперечник для такого счёта берут по вязкости газа, около 0,37 нм, чуть меньше оценки по жидкости.

Взвесим молекулу. Массы атомов и молекул мерят **атомной единицей массы** u, двенадцатой долей массы атома углерода-12:

$$u = 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ \text{г} \approx \frac{1\ \text{г}}{N_A} \tag{7}$$

Она чуть меньше массы протона, $1{,}67 \cdot 10^{-24}$ г. Молекула азота весит $28u$, то есть $4{,}65 \cdot 10^{-26}$ кг, а моль азота 28 г: масса моля в граммах численно равна массе молекулы в атомных единицах. Массу одной молекулы глава дальше обозначает буквой m (раздел о давлении газа).

1.2 Сменим набор переменных

Заменим микросостояние несколькими макропараметрами

Как описывать систему из 10^{23} частиц, не следя за каждой? Термодинамика отвечает сменой переменных. Её объект, **термодинамическая система**, есть система из большого числа частиц, состояние которой в равновесии задают несколько макроскопических параметров. В определении две половины, большое число частиц и несколько макропараметров, и разберём обе.

Запишем микросостояние. **Микросостояние** системы есть полное механическое описание всех её частиц в один момент: координаты $\vec{r}_i$ и импульсы $\vec{p}_i$ каждой.

$$\{\vec{r}_i,\ \vec{p}_i\},\quad i = 1, 2, \dots, N \tag{8}$$

Это $6N$ чисел, по шесть на частицу, как шесть чисел на тело в третьей неделе, где положение и скорость сейчас задавали будущее (конспект третьей недели, итоговый раздел главы). Для кубика воздуха с ребром 1 мкм это $1{,}6 \cdot 10^8$ чисел. Записанные по восемь байт, они займут 1,3 гигабайта, и такой снимок устаревает при каждом столкновении, а сталкивается каждая молекула около семи миллиардов раз в секунду. Снимок моля газа, 22,4 л при нормальных условиях, занял бы $2{,}9 \cdot 10^{16}$ гигабайт, около $3 \cdot 10^{13}$ дисков по терабайту, по три с половиной тысячи на каждого жителя Земли.

Перейдём к макропараметрам. Вместо этого термодинамика описывает систему как целое несколькими **макроскопическими параметрами**, или макропараметрами: давлением, объёмом, температурой и другими.

$$\{P, V, T, \dots\} \tag{9}$$

Здесь P давление, V объём, T температура. Давление было у восьмой недели напряжением на гранях кубика, и глава получит его заново из ударов молекул (раздел о давлении газа). Температуры у механики нет вовсе; её введёт тепловое равновесие и измерит термометр (разделы о нулевом начале и о газовом термометре).

Связь двух описаний идёт в одну сторону. По микросостоянию макропараметры вычисляются: давление, например, есть импульс, который молекулы в среднем отдают единице площади стенки за единицу времени. Обратно нельзя: одному набору P, V, T, одному макросостоянию, отвечает огромное число микросостояний, которые различаются тем, какая молекула где находится и куда летит.

Оценим, сколько частиц достаточно. Почему нескольких макропараметров хватает, объясняет большое число частиц. Макропараметр есть среднее по многим частицам, а среднее по многим независимым частицам дрожит слабо. Посмотрим на число молекул в левой половине сосуда, как в счёте из начала главы. Каждая из N молекул попадает в левую половину с вероятностью $1/2$ независимо от остальных. Её вклад в число молекул слева равен 1 или 0, в среднем $1/2$, а дисперсия вклада, средний квадрат отклонения от среднего, равна $1/2 - 1/4 = 1/4$ (конспект двенадцатой недели, раздел о разбросе вокруг среднего). У суммы независимых слагаемых дисперсии складываются, поэтому у числа молекул слева среднее $N/2$, дисперсия $N/4$ и среднеквадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{N}/2$. Относительный разброс

$$\frac{\sigma}{N/2} = \frac{1}{\sqrt{N}} \tag{10}$$

Для интересующихся. Выведем разброс $1/\sqrt{N}$ без пропусков. Пусть x_i равно 1, если i-я молекула в левой половине, и 0, если в правой. Число молекул слева есть сумма $n = x_1 + x_2 + \dots + x_N$, и среднее суммы равно сумме средних, $\langle n \rangle = N/2$. Отклонение суммы от её среднего есть сумма отклонений $\delta x_i = x_i - \langle x_i \rangle$. Возведём его в квадрат и усредним:

$$\langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle = \sum_i \langle \delta x_i^2 \rangle + \sum_{i \neq j} \langle \delta x_i\, \delta x_j \rangle \tag{11}$$

Первая сумма есть сумма дисперсий слагаемых. Во второй стоят $N(N-1)$ перекрёстных членов, и у независимых молекул среднее произведения распадается на произведение средних, $\langle \delta x_i\, \delta x_j\rangle = \langle \delta x_i\rangle\langle \delta x_j\rangle$. Среднее отклонение равно нулю, поэтому вся вторая сумма пропадает, и дисперсия суммы есть сумма дисперсий. У одного слагаемого $x^2 = x$, так что $\langle x^2\rangle = 1/2$ и дисперсия $\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = 1/4$ (конспект двенадцатой недели, раздел о разбросе вокруг среднего). У n дисперсия $N/4$, $\sigma = \sqrt{N}/2$ и $\sigma/\langle n\rangle = 1/\sqrt{N}$. При 25 молекулах это 2,5 молекулы из 12,5, или 20 процентов, при 1600 это 20 из 800, или 2,5 процента, как в счёте из начала главы.

Счёт нигде не пользовался тем, что слагаемые считают молекулы в половине ящика. Пусть у каждой из N независимых частиц есть величина a со средним $\langle a\rangle$ и среднеквадратичным отклонением σ_a. Тот же счёт даёт сумме по частицам дисперсию $N\sigma_a^2$, а среднему по ним, сумме, делённой на N, дисперсию σ_a^2/N и разброс $\sigma_a/\sqrt{N}$. Среднее по N независимым частицам дрожит в $\sqrt{N}$ раз слабее, чем величина у одной частицы. Какие значения принимает само число n и с какой вероятностью, скажет биномиальное распределение двенадцатой недели (конспект двенадцатой недели, раздел о биномиальном распределении).

Среднее растёт как N, а разброс только как $\sqrt{N}$. При 10^3 частиц относительный разброс около 3 процентов, при 10^5 около 0,3 процента, в кубике воздуха с ребром 1 мкм около $2\cdot 10^{-4}$, в моле около 10^{-12}. Порога у большого числа поэтому нет, есть точность, которая нужна. Для оценки с точностью в несколько процентов хватит тысячи частиц, для долей процента нужно сто тысяч. В комнате дрожание давления воздуха лежит далеко ниже точности любого манометра, и давление в каждой точке есть одно число. Манометр заметит только перепад по высоте: у пола комнаты высотой 3 м давление больше, чем у потолка, примерно на 35 Па (вводный раздел главы). Для малого объёма в большом газе двенадцатая неделя получит ту же меру из распределения Пуассона (конспект двенадцатой недели, разделы о биномиальном распределении и о распределении Пуассона).

Большое число работает здесь в обе стороны. Механике оно мешает: будущее трёх тел за горизонтом уже не узнать (конспект третьей недели, раздел о задаче трёх тел), а следить за 10^{23} телами безнадёжно. Средним оно помогает: чем частиц больше, тем стабильнее среднее. На этой второй стороне и стоит термодинамика, которая пишет законы для нескольких средних. Пишет она их для равновесия, и что это такое, скажет следующий раздел (раздел о минус первом начале).

1.3 Дождёмся равновесия

Оставим систему в покое: минус первое начало

Что происходит с системой, которую оставили в покое? Шарик четвёртой недели, отпущенный в ямке с трением, замирает на дне, а без трения качается между точками поворота бесконечно (конспект четвёртой недели, раздел о спуске в минимум с трением). Груз на пружине седьмой недели встаёт тоже из-за трения (конспект седьмой недели, раздел о затухающих колебаниях), и среди договорённостей о конце затухания седьмая неделя назвала и такую: размах сравнялся с дрожанием от ударов молекул (конспект седьмой недели, раздел о числе колебаний). В обоих случаях энергия движения уходит в воздух и смазку, в тела из многих молекул.

Теперь возьмём газ в жёстком закрытом сосуде с теплоизолирующими стенками и встряхнём его. Энергию ему отдать некому, и всё же давление и температура в нём выравниваются и дальше не меняются. Молекулы при этом не останавливаются, стоят средние.

Сформулируем минус первое начало. Систему, которая не обменивается с окружением ни энергией, ни частицами, называют **изолированной**. Газ в сосуде выше изолирован: жёсткие стенки не дают ему совершать работу, а теплоизоляция не пропускает тепло. **Минус первое начало термодинамики** утверждает: изолированная система с течением времени приходит в состояние термодинамического равновесия и сама из него не выходит. Это опытный факт, и термодинамика принимает его без доказательства; что ещё она принимает так же, говорит врезка в конце раздела. Номер у начала минус первый, потому что имя ему дали позже, чем остальным, а стоит оно раньше всех.

Термодинамическим равновесием называют состояние, в котором макропараметры системы не меняются со временем и внутри системы нет потоков, ни тепла, ни вещества. Проверка простая: если систему в равновесии изолировать, в ней ничего не изменится. Макропараметры в равновесии дрожат около своих средних на относительную величину порядка $1/\sqrt{N}$ (раздел о термодинамической системе). У газа в сосуде это дрожание ничтожно, а у двадцати пяти молекул в счёте из начала главы видно глазом.

Отличим равновесие от стационарного потока. Условие о потоках нужно потому, что макропараметры могут стоять и без равновесия. Зажмём медный стержень между нагревателем при 100 °C и холодильником при 0 °C (рис. 3). Скоро температура в каждой точке стержня перестанет меняться и будет ровно спадать от горячего конца к холодному, а через стержень всё это время течёт тепло: при длине 10 см и сечении 1 см^2 около 40 Вт. Такое состояние называют стационарным, и это не равновесие. Уберём нагреватель и холодильник, изолировав стержень, и температура вдоль него выровняется. Так же стоит зимой стеклопакет между тёплой комнатой и улицей (задача «Потери тепла через стеклопакет» тринадцатой недели). Так же ведёт себя вода в чайнике, который греют снизу: у дна одна температура, наверху другая, и тепло проходит через воду в воздух, пока под чайником горит огонь.

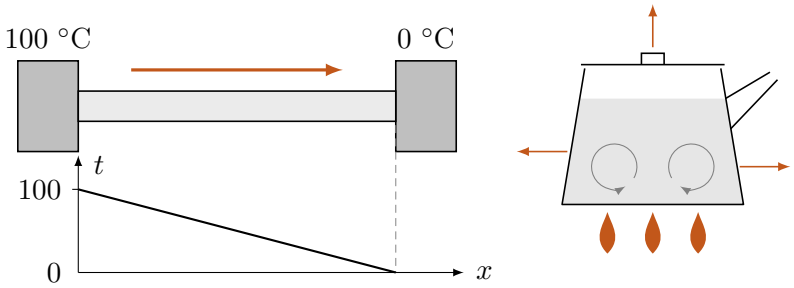


Рис. 3: Стержень между нагревателем при 100 °C и холодильником при 0 °C со временем приходит в состояние, где температура в каждой точке больше не меняется и падает вдоль стержня по прямой. Тепло через стержень при этом течёт всё время, и такое состояние стационарное, но не равновесное. Так же устроен чайник на огне: тепло входит через дно, уходит через стенки и крышку, вода перемешивается. Если стержень или чайник изолировать, поток прекратится и температура выровняется: в равновесие приходит изолированная система.

Поэтому минус первое начало говорит об изолированной системе. Неизолированная тоже приходит в равновесие, если её окружение само в равновесии, при одной температуре и одном давлении, и не меняется со временем. Термос с горячим чаем в комнате рано или поздно остывает до температуры комнаты и дальше не меняется. Стержень этому условию не отвечает: нагреватель и холодильник каждый в равновесии, а друг с другом нет.

Сколько ждать равновесия, зависит от того, что выравнивается. В сосуде размером 10 см давление выравнивается за доли миллисекунды, а температура за десятки секунд, и два этих времени разберёт раздел о медленных процессах (раздел о равновесных процессах).

Разделим системы по обмену с окружением.

- Изолированная система не обменивается с окружением ни энергией, ни частицами: газ в жёстком закрытом сосуде с теплоизолирующими стенками.
- **Закрытая система** обменивается энергией, но не частицами. Термос с чаем частиц не выпускает, а тепло теряет медленно, и потому остывает.
- **Открытая система** обменивается и энергией, и частицами: чашка чая на столе отдаёт воздуху тепло и пар.

К изолированной системе минус первое начало применимо всегда, к закрытой и открытой при неизменном и однородном окружении. Какие макропараметры нужны, чтобы задать равновесие, и как они связаны между собой, говорит уравнение состояния (раздел об уравнении состояния).

Граница строгости. Начала термодинамики неделя берёт из опыта без доказательства, и минус первое стоит среди них первым: всякая изолированная система из многих частиц, какую наблюдали, приходила в равновесие. Так же глава возьмёт ещё два положения. Транзитивность теплового равновесия (два тела, каждое в равновесии с третьим, в равновесии и друг с другом) введёт нулевое начало, и там, как в первом законе Ньютона, утверждение о мире будет отделено от имени (раздел о нулевом начале; конспект третьей недели, раздел о первом законе). Независимость работы над теплоизолированной системой от способа перехода станет опытной частью первого начала, а закон сохранения энергии, на котором оно стоит, назван обобщением опыта ещё во врезке четвёртой недели (раздел о первом начале). «Принять» здесь значит то же, что во второй неделе: продлить за край наблюдений опыт, который повторяется у всех (конспект второй недели, раздел о том, что в физике значит слово «принять»).

Своё у минус первого начала то, что оно отсекает системы. Маятник без трения качается вечно и в равновесие не приходит: его движение описывает одна координата, и обмениваться энергией ей не с чем. О таких системах термодинамика не говорит.

Строже это место строит статистическая физика, выводя приход в равновесие из механики молекул, и общего вывода у неё нет: уравнения механики обратимы во времени, и доказательства опираются на добавочные допущения о беспорядке в начальном движении молекул. Механика даже поправляет само начало. Изолированная система из конечного числа частиц в ограниченном объёме рано или поздно возвращается сколь угодно близко к начальному состоянию (теорема Пуанкаре о возвращении), только у газа ждать возврата пришлось бы несравнимо дольше возраста Вселенной. Двенадцатая неделя примет своё исходное положение, равновероятность микросостояний, тоже без доказательства (конспект двенадцатой недели, раздел о вероятности макросостояния).

В задачах курса от этого не меняется ничего. Разница видна в малых системах: у двадцати пяти молекул из начала главы равновесие дрожит на двадцать процентов.

1.4 Приведём тела в тепловой контакт

Разобьём тела на классы: нулевое начало

Как сказать, что два тела нагреты одинаково, если температуры у нас ещё нет? Начнём с того, что можно сделать без неё: приведём тела в соприкосновение и посмотрим, меняются ли они.

Приведём тела в тепловой контакт. Пусть два тела, каждое в своём равновесии (раздел о минус первом начале), соприкасаются через тонкую медную пластину. Такое соприкосновение называют **тепловым контактом**: стенка неподвижна и вещества не пропускает, поэтому тела обмениваются энергией только теплом, без работы (рис. 4). Обычно после контакта оба тела меняются: в газе растёт или падает давление, у ртути в стеклянной трубке меняется длина столбика. Когда изменения кончились и больше ничего не меняется, говорят, что тела находятся в **тепловом равновесии** друг с другом. Если стенку заменить теплоизолирующей, каждое тело останется в своём равновесии, что бы ни происходило с другим.

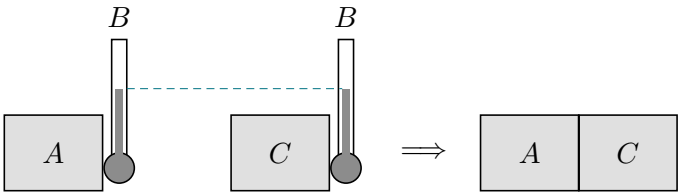


Рис. 4: Тело B служит термометром и показывает одно и то же у тела A и у тела C. Тогда A и C, приведённые в тепловой контакт друг с другом, ничего не меняют: они уже в тепловом равновесии. Так бывает всегда, это опытный факт, и на нём стоит возможность сравнивать тела термометром.

Температуры в этом определении нет. В нём есть только контакт и ожидание, пока изменения кончатся.

Что происходит в таком контакте на языке молекул, забегая вперёд, показывает счёт молекул-шариков. Слева от пластины на пружине лёгкий горячий газ, справа холодный, молекулы которого вдесятеро тяжелее. Пластина молекул не пропускает, а энергию передаёт: молекулы бьют в неё с двух сторон, и она качается. Через некоторое время средняя энергия поступательного движения молекулы по обе стороны становится одной и той же, а скорости остаются разными: тяжёлые молекулы медленнее лёгких примерно в $\sqrt{10} \approx 3{,}16$ раза. Что эта средняя энергия значит для температуры, глава скажет во второй части (раздел о температуре и энергии молекулы).

Назовём транзитивность опытным фактом. Возьмём три тела A, B и C. Пусть A в тепловом равновесии с B, а B в тепловом равновесии с C. Будет ли A в равновесии с C? Опыт отвечает, что будет. Это утверждение называют **нулевым началом термодинамики**, или транзитивностью теплового равновесия:

$$A \sim B, \quad B \sim C \quad \Rightarrow \quad A \sim C \tag{12}$$

где знак $\sim$ значит «в тепловом равновесии». Опытное содержание у него простое. Тело B служит термометром: приложим его к A, дождёмся равновесия и запишем длину ртутного столбика,

затем приложим к C и увидим ту же длину. Тогда при контакте A и C друг с другом в них ничего не меняется. Тем же приёмом пользуются всякий раз, когда ставят градусник под мышку и ждут несколько минут, пока градусник и тело придут в равновесие.

Факт этот не тривиальный. Отношения людей транзитивностью не обладают: студент может ладить с каждым из двух соседей по общежитию, а соседи друг с другом не ладят. Из механики или из логики транзитивность теплового равновесия не следует. Её проверили опытом, и термодинамика берёт её без доказательства, как и минус первое начало. Нулевой номер у этого начала по той же причине, что минус первый у минус первого (раздел о минус первом начале).

Назовём класс температурой. Из транзитивности следует, что тела делятся на классы: внутри класса любые два тела находятся в тепловом равновесии друг с другом, а тела из разных классов нет. Без транзитивности разбить тела на классы было бы нельзя: тело B пришлось бы отнести к одному классу с A и к одному классу с C, а A и C друг с другом в равновесии не были бы. Каждому классу припишем число и назовём его **температурой**. Тогда равенство температур служит признаком теплового равновесия в обе стороны: тела с одной температурой в контакте ничего не меняют, а тела, которые в контакте ничего не меняют, имеют одну температуру.

Строение здесь то же, что у первого закона Ньютона третьей недели. Там существование системы, в которой все свободные тела движутся равномерно, было утверждением о мире, а имя «инерциальная» определением (конспект третьей недели, раздел о первом законе). Здесь утверждение о мире есть транзитивность, а температура есть имя класса.

Какие числа ставить классам, нулевое начало не говорит. Для этого нужно тело, у которого какое-нибудь свойство меняется от класса к классу: длина ртутного столбика, давление газа в баллоне. Такое тело называют **термометром**, а договор о том, какое число ставить при каком значении свойства, **шкалой**. Термометр работает потому, что его свойство связано с температурой уравнением состояния (раздел об уравнении состояния), а шкалу, которая не зависит от того, какое тело взято термометром, даёт газовый термометр (раздел о газовом термометре).

Свяжем параметры равновесия

Независимы ли макропараметры системы в равновесии? Возьмём газ в сосуде с поршнем, закрепим поршень и поставим сосуд в тающий лёд. Давление газа при этом тоже окажется заданным: сколько ни повторяй опыт с тем же газом в том же объёме при той же температуре, манометр покажет одно и то же. Так у всякого простого вещества, газа или жидкости, если количество его задано: в равновесии из трёх параметров P, V, T свободны два, а третий определён ими.

Эту связь записывают **термическим уравнением состояния**:

$$f(P, V, T) = 0 \tag{13}$$

где P давление, V объём, T температура, измеренная термометром по какой-нибудь шкале (раздел о нулевом начале). Что такая связь существует, показывает опыт, а вид функции f у каждого вещества свой. У разреженных газов он окажется одним и тем же, и на этом построят шкалу температуры, которая не зависит от выбора тела (раздел о газовом термометре).

На уравнении состояния стоит и сам термометр. Ртуть в трубке при атмосферном давлении занимает объём, заданный её температурой, и по длине столбика температуру читают обратно.

Уравнение позволяет выразить любой из трёх параметров через два других:

$$P = P(V,T), \qquad V = V(P,T), \qquad T = T(P,V) \tag{14}$$

но не везде. Пока вещество в одной фазе, выразить можно. Вода при 100 °C и атмосферном давлении бывает и жидкостью, и паром, и моль её занимает от 18,8 см^3, пока вода не начала выкипать, до примерно 30 л, когда выкипела вся. При этих P и T объём не определён: он зависит от того, какая доля воды выкипела. Фазовые переходы разберёт одиннадцатая неделя (конспект одиннадцатой недели, раздел о равновесии жидкости и пара), и там же найдётся точка, в которой различие жидкости и пара пропадает, критическая (конспект одиннадцатой недели, раздел о критической точке).

Термическое уравнение связывает параметры, но само оно не величина. **Функцией состояния** называют величину, значение которой задано состоянием системы, как бы система в него ни пришла. Такие величины P, V, T, а дальше внутренняя энергия (раздел о первом начале) и энтропия десятой недели (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии). Энергию газа как функцию его состояния, калорическое уравнение состояния, глава найдёт в третьей части (раздел о внутренней энергии газа). Термическое уравнение разреженного газа одно для всех газов, а калорическое зависит от сорта газа: при одной температуре энергия моля гелия и моля азота разная.

Построим шкалу газовым термометром

Нулевое начало делит тела на классы и разрешает назвать класс числом, а какие числа ставить, оставляет договору (раздел о нулевом начале). Договориться можно с любым термометром, но тогда шкала окажется свойством выбранного тела. Есть ли шкала, которая от выбора тела не зависит?

Убедимся, что жидкость не годится. Жидкостный термометр сверяют в двух точках: в тающем льду ставят 0, в воде, кипящей при атмосферном давлении, ставят 100 и делят промежуток по длине столбика на сто равных частей. Это шкала Цельсия. Термометры с разными жидкостями, сверенные в тех же двух точках, между ними показывают немного разное, потому что жидкости расширяются при нагревании неодинаково. Ртутный термометр к тому же ниже -39 °C не работает: ртуть замерзает. Крайний случай даёт вода. Она плотнее всего около 4 °C, и при 2 °C и при 6 °C плотность у неё одна и та же, так что водяной термометр показал бы эти две температуры одним делением. Шкала по жидкости остаётся свойством жидкости.

Возьмём разреженный газ. С газом опыт выходит другим. Возьмём неизменное количество газа и будем мерить произведение PV его давления на объём. Пока газ разрежен, при одном и том же тепловом состоянии PV не зависит от того, какой объём газу дали: сожмём газ вдвое при той же температуре, и давление вырастет вдвое. Это закон Бойля и Мариотта. Произведение PV меняется только при переходе от класса к классу и потому годится мерой температуры. Шкалу строят по нему: отношение температур двух состояний считают равным отношению PV в них,

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{(PV)_2}{(PV)_1} \tag{15}$$

Проще всего держать объём постоянным и мерить одно давление. Так устроен **газовый термометр**. Баллон с газом соединён трубкой с ртутным манометром; резервуар ртути поднимают

или опускают так, чтобы ртуть у баллона стояла на метке и объём газа не менялся, а давление газа читают по разности уровней ртути и атмосферному давлению: резервуар открыт, и столб ртути высотой в разность уровней показывает, насколько давление газа выше атмосферного (рис. 5).

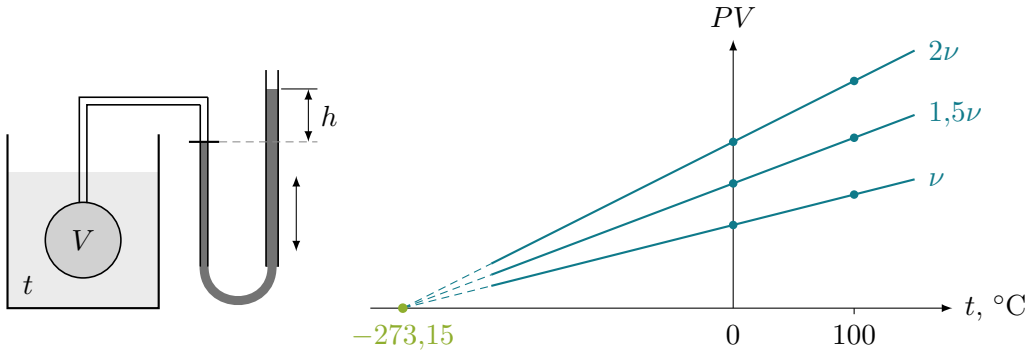


Рис. 5: Баллон с разреженным газом стоит в ванне. Резервуар ртути поднимают или опускают так, чтобы ртуть у баллона стояла на метке и объём газа V не менялся, а давление газа читают по разности уровней ртути h и атмосферному давлению: резервуар открыт, и столб высотой h показывает, насколько давление газа выше атмосферного. У разреженного газа PV при неизменном количестве газа зависит только от температуры, и по двум точкам, 0 и 100 °C, строят шкалу. Прямые $PV(t)$ разных порций газа, продолженные вниз, приходят в ноль в одной точке, −273,15 °C, и от неё ведут отсчёт кельвина. Сплошная часть прямых показывает, где мерят, штрих продолжает их до нуля.

Опыт с разными газами даёт главное. Отношение PV в кипящей воде к PV в тающем льду по мере разрежения газа стремится к одному и тому же числу у любого газа, около 1,366. Построим по газу шкалу Цельсия: ноль в тающем льду, сто в кипящей воде, а между ними на каждый градус PV прирастает одинаково, на 0,366/100 своего значения во льду. Продолжим эту прямую вниз. У всех разреженных газов PV обратится в ноль в одной точке, около $100/0{,}366 \approx 273$ градусов ниже нуля Цельсия. Дойти до неё газ не может, он раньше сжижается, и точка найдена продолжением прямой. От неё и отсчитывают **шкалу Кельвина**:

$$T = t + 273{,}15 \tag{16}$$

где t температура по Цельсию, T по Кельвину, а кельвин равен градусу Цельсия. Ноль шкалы называют **абсолютным нулём**. Отношение PV в двух состояниях равно отношению их температур по Кельвину, как и требует шкала. С 1954 по 2019 год кельвин закрепляли одной точкой воды, тройной, где вместе стоят лёд, вода и пар: ей приписали ровно 273,16 К. С 2019 года кельвин задают через постоянную Больцмана, и что это значит, глава скажет во второй части (раздел о температуре и энергии молекулы).

Сравним газы на один моль. Второй опыт сравнивает газы между собой. Возьмём разные газы при одной температуре, каждый в количестве ν молей; количество вещества берут из химии, по массе газа и массе его моля. Тогда у всех разреженных газов PV/ν одно и то же. В тающем льду оно равно 2271 Дж/моль: это моль, занимающий 22,4 л при атмосферном давлении (раздел о числе и размере молекул). Отношение PV/ν к температуре по Кельвину называют

универсальной газовой постоянной R, и оба опыта вместе дают

$$PV = \nu RT, \qquad R = \frac{2271\ \text{Дж/моль}}{273{,}15\ \text{K}} = 8{,}31\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{K}} \tag{17}$$

На один моль, с молярным объёмом $v = V/\nu$, тот же закон записывают как $Pv = RT$. Это уравнение Клапейрона и Менделеева, термическое уравнение состояния разреженного газа (раздел об уравнении состояния), и в этой главе оно опытный закон. Ни молекул, ни энергии в нём нет: газовый термометр меряет температуру, ничего не зная о том, из чего газ состоит. Почему разреженный газ ведёт себя так просто, скажет вторая часть главы, когда откроет кубик и посчитает удары молекул о стенку (разделы о модели идеального газа и о давлении газа).

Закон точен в пределе малой плотности. У воздуха при нормальных условиях PV отличается от νRT примерно на 0,06 процента, у плотного газа сильнее. Поэтому эталоном температуры служит газовый термометр с газом, разреженным настолько, чтобы отклонение было меньше нужной точности. Газ, для которого закон верен точно, называют **идеальным**, а температуру, измеренную так, газовой. Газовая шкала верна, пока газ идеален. Температуру, не привязанную ни к какому веществу, введут десятая неделя (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии) и двенадцатая (конспект двенадцатой недели, раздел о статистической сумме).

1.5 Посчитаем удары молекул о стенку

Возьмём газ из малых молекул без притяжения

Из чего состоит кубик газа, которым восьмая неделя пользовалась, не заглядывая внутрь (конспект восьмой недели, раздел о сплошной среде)? Начало главы обошлось без молекул: температуру газа меряет газовый термометр (раздел о газовом термометре). Теперь откроем кубик и возьмём для газа модель из молекул. Счёт ударов молекул о стенку даст давление (раздел о давлении газа); температуры механика молекул не даст, её добавит термометр, и где две записи встретятся, скажет следующий раздел (раздел о температуре и энергии молекулы).

Газ, для которого $PV = \nu RT$ верно точно, глава назвала идеальным (раздел о газовом термометре). Его модель есть молекулы, которые малы против расстояния между ними и не действуют друг на друга ни притяжением, ни отталкиванием, пока не столкнутся: энергии их взаимодействия в модели нет. Размер у молекул всё же конечный, и они сталкиваются друг с другом и со стенками сосуда. Столкновения мгновенные и упругие, и скорость молекулы меняют только они.

Оставим молекулам столкновения. Давление столкновений не требует: его дают удары о стенку. Столкновения нужны, чтобы газ пришёл в равновесие. Молекула, которая ни с кем не сталкивается, отражается от зеркальных стенок и сохраняет модуль каждой проекции скорости, так что распределение скоростей, с которым газ запустили, остаётся навсегда. Счёт газа из молекул показывает это стартом, при котором все молекулы летят вдоль оси x. Без столкновений давление на стенки, параллельные этой оси, так и остаётся нулём; со столкновениями оно выравнивается на всех стенках, как только каждая молекула успеет несколько раз столкнуться с соседями. Минус первое начало (раздел о минус первом начале) в модели выполняется только со столкновениями.

Размер молекулы в уравнение состояния модели не входит, а столкновениям он нужен. Две молекулы-шара сталкиваются, если центр одной проходит от центра другой ближе, чем на поперечник молекулы; площадь круга такого радиуса называют поперечным сечением столкновения.

У точек оно нулевое, и точки не сталкивались бы. На конечном сечении тринадцатая неделя построит перенос тепла и импульса (конспект тринадцатой недели, раздел о сечении столкновения). Насколько молекулы малы, видно по азоту. Уложенные плотно, как в жидком азоте, его молекулы имеют поперечник около 0,39 нм, а в газе при нормальных условиях расстояние между ними около 3,3 нм (раздел о числе и размере молекул), примерно в девять раз больше. На собственный объём молекул приходится около тысячной доли объёма газа.

Найдём, где модель кончается. Притяжения в модели нет, а у настоящих молекул оно есть. Две молекулы вблизи отталкиваются, а дальше притягиваются; такой потенциал разбирала задача четвёртой недели («Равновесие в потенциале Леннарда-Джонса»), и притяжение есть его хвост. Молекулу у стенки соседи внутри газа тянут назад, и о стенку она бьёт слабее: притяжение снижает давление против модели. Собственный объём молекул действует в другую сторону: свободного места меньше, удары чаще, и давление выше. По оценке Ван-дер-Ваальса для азота при нормальных условиях притяжение снижает давление примерно на 0,3 процента, а собственный объём повышает примерно на 0,2 (конспект одиннадцатой недели, раздел об уравнении Ван-дер-Ваальса). Оценка грубая: измеренное произведение PV воздуха при нормальных условиях отличается от νRT газового термометра примерно на 0,06 процента.

Модель годится, пока энергия притяжения соседних молекул мала против энергии их теплового движения, а собственный объём мал против объёма газа. При охлаждении и сжатии притяжение берёт своё, и газ переходит в жидкость. Делает это притяжение. Размер тут ни при чём: твёрдые шарики без притяжения в жидкость не собираются, как их ни сжимай.

Какую модель брать, идеальный газ или реальный? Идеальный газ проще: его уравнение $PV = \nu RT$ одно для всех газов, без постоянных вещества. Модель Ван-дер-Ваальса объясняет больше, отклонение от этого уравнения и переход в жидкость, ценой двух постоянных вещества в каждом ответе. При нормальных условиях обе дают давление воздуха с разницей в десятые доли процента, и по бритве Оккама берут идеальный газ. У плотного холодного газа, вблизи сжижения, идеальная модель ошибается в главном: по ней газ не сжижается никогда.

Заплатим сжижением. Газ модели не сжижается ни при какой температуре и ни при каком давлении. Это цена модели без притяжения, и одиннадцатая неделя, где газ переходит в жидкость, начнёт с того, что вернёт притяжение (конспект одиннадцатой недели, раздел о взаимодействии молекул).

Выведем давление из ударов молекул

Откуда у газа давление, если молекулы ничего не знают о термометре? Посчитаем его динамическим методом, через импульс. Молекулы ударяются о стенку и передают ей импульс; импульс, переданный за единицу времени, есть сила, а сила на единицу площади есть давление (рис. 6). Температура в этом счёте не появится.

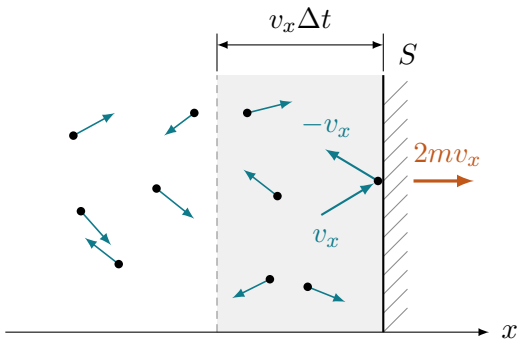


Рис. 6: За время Δt до стенки площадью S долетают молекулы с проекцией скорости $v_x > 0$ из слоя толщиной $v_x\Delta t$. Молекулы, летящие от стенки, её за это время не достигнут, и в счёт они не входят. При упругом отражении проекция v_x меняет знак, импульс молекулы меняется на $-2mv_x$, и по третьему закону стенка получает $2mv_x$.

Ударим о стенку одной молекулой. Направим ось x по нормали к стенке, в её сторону. Молекула массы m с проекцией скорости $v_{x,i} > 0$ отскакивает от тяжёлой стенки, как лёгкое тело от тяжёлой неподвижной мишени: проекция меняет знак, а мишень почти не сдвигается (конспект четвёртой недели, раздел об упругом ударе на прямой). Импульс молекулы меняется на $-2mv_{x,i}$, и по третьему закону стенка получает импульс

$$\Delta p_i = 2mv_{x,i} \tag{18}$$

Тот же импульс $2mv$ отдавал стене теннисный мяч третьей недели. Там удар был один, а молекулы воздуха при 300 K и атмосферном давлении бьют в каждый квадратный сантиметр стенки около $3 \cdot 10^{23}$ раз в секунду.

Сложим удары одной группы. Разделим молекулы на группы по проекции скорости на ось x; концентрацию молекул группы, их число в единице объёма, обозначим n_i. За время Δt до площадки S стенки долетают те молекулы группы, что находятся в слое толщиной $v_{x,i}\Delta t$ у стенки. Слой считается так же, как кусок стержня за фронтом звука в восьмой неделе: его длина есть скорость, умноженная на время (конспект восьмой недели, раздел о скорости звука в стержне). Число ударов $N_i = n_i v_{x,i}\Delta t S$. Сила есть импульс, переданный стенке за единицу времени, как реактивная сила ракеты третьей недели есть поток импульса (конспект третьей недели, раздел об уравнении Мещерского). Давление группы:

$$P_i = \frac{N_i \Delta p_i}{S\Delta t} = \frac{n_i v_{x,i}\Delta t S \cdot 2mv_{x,i}}{S\Delta t} = 2mn_i v_{x,i}^2 \tag{19}$$

Сложим все группы. Пусть n есть концентрация всех молекул газа, а w_i доля всех молекул, у которых проекция скорости равна $v_{x,i}$; тогда $n_i = w_i n$. К стенке летят группы с $v_{x,i} > 0$, и складывать нужно только их. В равновесии направления скоростей равноправны: к стенке летит половина молекул, от стенки другая половина с теми же модулями проекций, поэтому сумма по $v_{x,i} > 0$ есть половина суммы по всем молекулам. Средний квадрат скорости $\langle v^2\rangle = \langle v_x^2\rangle + \langle v_y^2\rangle + \langle v_z^2\rangle$ по той же причине делится между тремя осями поровну, $\langle v_x^2\rangle = \frac{1}{3}\langle v^2\rangle$. Получаем

$$P = 2mn \sum_{v_{x,i}>0} w_i v_{x,i}^2 = mn\langle v_x^2\rangle = \frac{1}{3}mn\langle v^2\rangle = \frac{2}{3}n\langle \varepsilon_{\text{пост}}\rangle \tag{20}$$

где $\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = m\langle v^2\rangle/2$ есть средняя энергия поступательного движения молекулы, а v скорость её центра масс. Вращение молекулы, если оно есть, в давление не входит: о стенку бьёт молекула целиком, и переданный импульс задаёт скорость центра масс. Энергию вращения глава учтёт во внутренней энергии (раздел о внутренней энергии газа).

Иногда считают, что молекулы летят только вдоль трёх осей, в шести направлениях, и к стенке летит шестая часть всех молекул. Давление такая модель даёт верное, потому что одна шестая заменяет сразу половину молекул и треть среднего квадрата. Число ударов о стенку она даёт неверное. Счёт газа из молекул сравнивает три распределения скоростей с одним средним квадратом: давление у них одно, а ударов о стенку в секунду разное число.

Проверка размерности: mn есть плотность газа ρ в кг/м^3, $\langle v^2\rangle$ в м^2/с^2, и $\frac{1}{3}\rho\langle v^2\rangle$ выходит в кг/(м·с^2), то есть в паскалях. Механика уже даёт число. Плотность воздуха при нормальных условиях 1,29 кг/м^3, давление $1{,}013\cdot 10^5$ Па, и из $P = \frac{1}{3}\rho\langle v^2\rangle$ корень из среднего квадрата скорости молекулы $\sqrt{3P/\rho} \approx 485$ м/с, быстрее звука в том же воздухе.

Снимем два допущения. Вывод взял удар упругим и зеркальным, а слой у стенки пустым от столкновений. Оба допущения снимает равновесие. Настоящая стенка шероховата, и молекула может отлететь под другим углом и с другой скоростью. Но стенка в равновесии с газом, и отлетающие молекулы распределены по скоростям так же, как налетающие; в среднем удар упруг, и переданный импульс тот же. Столкновения в слое меняют скорости отдельных молекул, но не распределение: в равновесии сколько молекул столкновения выбивают из группы, столько же приводят в неё.

Проведём площадку внутри газа. Тот же счёт годится для воображаемой площадки внутри газа, где стенки нет. Через площадку, перпендикулярную оси x, молекулы летят в обе стороны. Летящая направо приносит газу справа импульс $mv_x > 0$, летящая налево уносит у него импульс $mv_x < 0$, и газ справа от обеих получает импульс в сторону $+x$. За единицу времени через единицу площади газ справа получает $nm\langle v_x^2\rangle$, то же давление P: газ слева толкает газ справа силой P на единицу площади, хотя ни одна молекула о площадку не бьётся. Давление есть поток импульса молекул через любую площадку.

Поэтому давление на стенку равно давлению на любую грань кубика восьмой недели, которое там было напряжением на грани (конспект восьмой недели, раздел о законе Паскаля), а равноправие направлений даёт одно давление на площадку любой ориентации. Восьмая неделя получила давление, не заглядывая внутрь кубика (конспект восьмой недели, раздел о сплошной среде); здесь то же давление дали удары молекул. Это одно давление в двух описаниях. Что общего у $\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle$ с температурой, которую меряет термометр, скажет следующий раздел (раздел о температуре и энергии молекулы).

1.6 Переведём кельвины в джоули

Сведём удары молекул с газовым термометром

Что общего у температуры, которую меряет газовый термометр, и у энергии молекулы? Шкалу газового термометра глава построила опытом, в котором молекул нет (раздел о газовом термометре), а давление получила счётом ударов, в котором нет температуры (раздел о давлении газа). Общее у двух описаний одно: давление того же газа. Запишем его двумя способами и сравним (рис. 7).

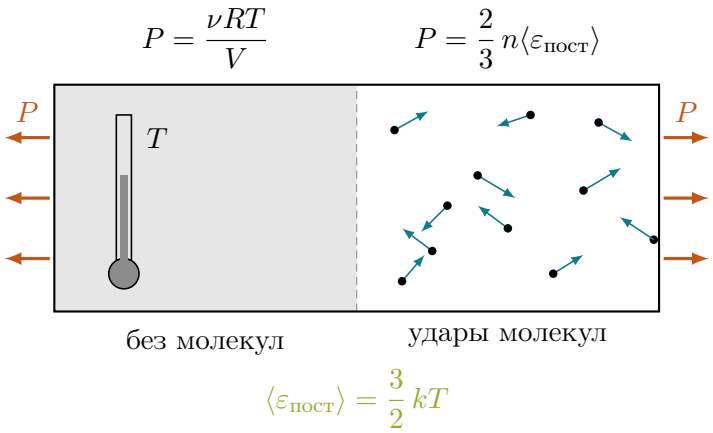


Рис. 7: Давление газа на стенку записывают двумя способами. Без молекул его даёт газовый термометр, $P = \nu RT/V$; удары молекул дают $P = \frac{2}{3} n\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle$. Давление одно, и, приравняв записи при $n = \nu N_A/V$, получаем $\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = \frac{3}{2}kT$ с $k = R/N_A$: температура газа получает смысл средней энергии поступательного движения молекулы.

Запишем давление дважды. Удары молекул дали

$$P = \frac{2}{3} n\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle \tag{21}$$

где n концентрация молекул, а $\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle$ средняя энергия поступательного движения молекулы. Газовый термометр дал опытный закон разреженного газа, $PV = \nu RT$: здесь T есть температура по шкале газового термометра, ν количество вещества в молях, взятое из химии, а R газовая постоянная, одна для всех газов. Молекул в этой записи нет. Они входят в неё, когда моли переводят в молекулы: в моле N_A молекул, и концентрация $n = \nu N_A/V$. Тогда

$$P = \frac{\nu}{V} RT = n \frac{R}{N_A} T = nkT \tag{22}$$

где $k = R/N_A$ есть **постоянная Больцмана**, газовая постоянная в расчёте на одну молекулу.

Сведём две записи. Давление у газа одно, и две записи равны:

$$\frac{2}{3} n\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = nkT, \qquad \langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = \frac{3}{2} kT \tag{23}$$

Связь в этом равенстве не принята по договорённости; договором задан только размер градуса, о нём ниже. Обе записи получены порознь: одна из механики модели газа, другая из опыта с разреженным газом, и сошлись они потому, что давление у газа одно. Встреча даёт температуре газового термометра механический смысл: она пропорциональна средней энергии поступательного движения молекулы. Опорой встречи служит давление: восьмая неделя назвала его напряжением на грани кубика, удары молекул дали поток импульса через ту же грань, и это одно давление. У ударов молекул температуры не было вовсе, и встреча её находит.

Числа при 300 К: $\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = 6{,}2 \cdot 10^{-21}$ Дж. Энергию молекул удобно мерить электронвольтами, энергией, которую электрон получает, пройдя разность потенциалов в один вольт, 1 эВ $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Дж; в них $\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = 38{,}8$ мэВ, а $kT = 25{,}9$ мэВ. Корень из среднего квадрата скорости молекулы воздуха $\sqrt{3kT/m} = \sqrt{3RT/M} = 508$ м/с, где $M = 29$ г/моль есть молярная масса воздуха. При 273 К та же формула даёт 485 м/с, ровно то число, которое удары молекул дали из давления и плотности воздуха без всякого термометра.

Переведём кельвины в джоули. Постоянная Больцмана переводит температуру в энергию одной молекулы, как газовая постоянная переводит её в энергию моля: kT есть масштаб энергии теплового движения молекулы. Сама k масштаба энергии не задаёт, у неё размерность джоуль на кельвин; энергию задаёт произведение kT. С ним сравнивают энергию притяжения молекул, когда решают, годится ли модель идеального газа (раздел о модели идеального газа).

Первая неделя показала, что с 2019 года семь единиц СИ задаются точными значениями семи постоянных (конспект первой недели, раздел о СИ через мировые константы). Постоянная Больцмана среди них:

$$k = 1{,}380649 \cdot 10^{-23}\ \text{Дж/К} \tag{24}$$

и это число задаёт кельвин: один кельвин есть такое изменение температуры, при котором kT меняется на $1{,}380649 \cdot 10^{-23}$ Дж. Точно закреплено и число Авогадро, $N_A = 6{,}02214076 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$, поэтому точна и газовая постоянная

$$R = kN_A = 8{,}314\ \text{Дж/(моль·К)} \tag{25}$$

Газовая постоянная есть постоянная Больцмана в расчёте на моль: R переводит кельвины в джоули на моль, k на молекулу, а число Авогадро переводит одно в другое.

Найдём ноль энергии. По встрече при $T = 0$ средняя энергия поступательного движения обращается в ноль: молекулы стоят. Это ноль энергии классической картины, и встреча объясняет, почему шкалу газового термометра отсчитывают от точки, где PV разреженного газа при экстраполяции обращается в ноль (раздел о газовом термометре): по двум записям $PV = \frac{2}{3}N\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle$, где N число молекул. Квантовая механика эту картину поправляет: колебания атомов сохраняют энергию и при абсолютном нуле, её называют энергией нулевых колебаний. Квантовой механики в курсе нет, и ноль кельвина остаётся у нас нулём классической картины.

Встреча даёт и шкалу температур, которой кельвин не нужен. Температуру можно мерить прямо энергией, величиной $kT = \frac{2}{3}\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle$, в джоулях или электронвольтах. Ноль и единицу такой шкалы задаёт сама механика: ноль там, где молекулы стоят, а единица есть единица энергии. Кельвин остаётся размером градуса, который история выбрала по воде (раздел о газовом термометре), и постоянная Больцмана лишь переводит его в джоули; курс дальше пишет kT и меряет T в кельвинах.

Отметим, где кончается газовая температура. Шкала газового термометра верна, пока газ идеален: её строят в пределе малой плотности (раздел о газовом термометре). Встреча дала смысл температуре газа, а нулевое начало говорит, что тело в тепловом равновесии с газом имеет ту же температуру (раздел о нулевом начале). Счёт двух газов через стенку (раздел о нулевом начале) показывает, что при тепловом контакте выравнивается именно средняя энергия поступательного движения молекул: у лёгкого газа и тяжёлого она становится одной, а скорости молекул остаются разными. Двенадцатая неделя покажет, что $\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = \frac{3}{2}kT$ верно для любой частицы в тепловом равновесии (конспект двенадцатой недели, раздел о распределении Максвелла), и тринадцатая возьмёт это для броуновской частицы в жидкости (конспект тринадцатой недели, раздел о соотношении Эйнштейна). Верно это в классическом пределе; где классическая картина кончается у вращений и колебаний молекулы, скажет раздел о вымораживании (раздел о вымораживании степеней свободы).

Окончательного определения температуры девятая неделя не даёт: курс вводит её ступенями. Первая ступень, тепловой контакт и газовый термометр, дала температуру без молекул.

Вторая, эта встреча, дала газовой температуре смысл средней энергии поступательного движения молекулы. Третью даст десятая неделя: термодинамическая температура есть то, на что делят теплоту, полученную телом в медленном процессе (раздел о работе газа и теплоте), чтобы получить полный дифференциал новой функции состояния, энтропии (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии). Четвёртую, статистическую, даст двенадцатая (конспект двенадцатой недели, раздел о статистической сумме). Для разреженного газа следующие ступени дадут ту же температуру, что газовый термометр.

1.7 Раздадим энергию по степеням свободы

Сосчитаем внутреннюю энергию газа

Сколько энергии хранит газ в сосуде и от чего она зависит? От ответа зависит и другой вопрос. Выпустим газ из сосуда в соседний пустой сосуд так, чтобы он не обменивался теплом с окружением: остынет ли он? Решает это то, во что вложена энергия газа, а ответ глава даст, когда разберёт быстрые и медленные процессы (раздел о равновесных процессах).

Внутреннюю энергию газа найдём счётом: сложим энергии молекул, а энергию одной молекулы даст теорема о равнораспределении.

Отделим движение тела как целого. Внутренняя энергия тела U есть кинетическая энергия его молекул в системе центра масс тела плюс энергия их взаимодействия друг с другом. Энергия движения тела как целого и его энергия во внешнем поле в U не входят. Кинетическую энергию системы так делит теорема Кёнига четвёртой недели: энергия движения центра масс плюс энергия движения относительно него (конспект четвёртой недели, раздел о теореме Кёнига). Без этого разделения газ, который везут в цистерне со скоростью 100 м/с, получил бы на каждый моль воздуха 145 Дж внутренней энергии, ничуть не нагревшись; вся внутренняя энергия моля воздуха при 300 К около 6240 Дж.

В равновесии внутренняя энергия задана состоянием тела. Обычно её записывают функцией температуры и объёма:

$$U = U(T, V) \tag{26}$$

Это **калорическое уравнение состояния**. Термическое уравнение у разреженных газов одно для всех, $PV = \nu RT$ (раздел о газовом термометре); калорическое у каждого газа своё, и ниже видно, что оно зависит от строения молекулы. Температура здесь та, что меряет газовый термометр.

В модели идеального газа молекулы на расстоянии друг на друга не действуют, и энергии их взаимодействия нет: сталкиваются они мгновенно и упруго, как шары (раздел о модели идеального газа). Внутренняя энергия идеального газа есть сумма энергий отдельных молекул в системе центра масс газа, и это следствие модели. Пока колебания атомов внутри молекул не возбуждены, энергия молекулы только кинетическая, поступательного движения и вращения, и U есть сумма кинетических энергий молекул; где это кончается, скажет раздел о вымораживании (раздел о вымораживании степеней свободы). Расстояние между молекулами в эту сумму не входит, поэтому от объёма U идеального газа не зависит. Переменные T и V удобны как раз этим: у идеального газа U зависит только от одной из них. Проверит это опыт: газ, расширившийся в пустоту без теплообмена, температуры не меняет (раздел о равновесных процессах).

Разведём две средние энергии. Сумму удобно записать через среднюю энергию молекулы, $U = N\langle\varepsilon\rangle$, где N число молекул, а $\langle\varepsilon\rangle$ средняя полная энергия молекулы. Встреча с термометром дала другую среднюю, $\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = \frac{3}{2}kT$, энергию поступательного движения (раздел о температуре и энергии молекулы). Различает их вращение: молекула из двух атомов и больше не только летит, но и вращается, и энергия вращения тоже кинетическая. В давление она не входит, потому что о стенку молекула бьёт целиком (раздел о давлении газа), а во внутреннюю энергию входит. У одноатомного газа две средние совпадают. У двухатомного при комнатной температуре они относятся как 3 к 5, и полная энергия, подставленная в формулу давления, завысила бы давление в 5/3 раза; у моля азота при 300 K энергия поступательного движения 3,74 кДж, а полная 6,24 кДж.

Раздадим энергию поровну. Энергия поступательного движения делится между тремя осями поровну, по $\frac{1}{2}kT$ на каждую: это равноправие направлений, тот же шаг, что в выводе давления. Сколько энергии приходится на вращение, механика модели не говорит. Ответ даёт **теорема о равнораспределении** классической статистической физики.

Сначала сосчитаем, сколькими числами задаётся молекула в пространстве. **Степенью свободы** молекулы называют независимую координату, нужную, чтобы задать положение всех её атомов. Три координаты центра масс дают поступательные степени свободы, углы поворота молекулы дают вращательные, а смещения атомов друг относительно друга колебательные; у двухатомной молекулы колебательная степень свободы одна, расстояние между атомами.

Теорема утверждает, что в тепловом равновесии на каждое слагаемое энергии молекулы, квадратичное по скорости или по координате, приходится в среднем $\frac{1}{2}kT$. У поступательной и у вращательной степени свободы такое слагаемое одно, кинетическое: $mv_x^2/2$ у движения вдоль оси x, $I\omega^2/2$ у вращения вокруг оси с моментом инерции I. У колебательной их два, кинетическое и потенциальное, как у груза на пружине, и колебание получает в среднем kT. Доказательство даст двенадцатая неделя, из распределения Гиббса (конспект двенадцатой недели, разделы о распределении Гиббса и о распределении Максвелла); здесь теорема взята в долг. Число квадратичных слагаемых в энергии молекулы обозначают i. У молекулы с $i_{\text{пост}}$ поступательными, $i_{\text{вр}}$ вращательными и $i_{\text{кол}}$ колебательными степенями свободы

$$i = i_{\text{пост}} + i_{\text{вр}} + 2\,i_{\text{кол}} \tag{27}$$

При комнатной температуре колебания одно- и двухатомных молекул почти не возбуждены, и колебательные степени свободы в счёт не входят. Тогда i есть число поступательных и вращательных степеней свободы, и дальше глава так его и называет. Молекула несёт в среднем

$$\langle\varepsilon\rangle = \frac{i}{2}kT \tag{28}$$

а газ из $N = \nu N_A$ молекул, с $Nk = \nu R$, хранит

$$U = N\langle\varepsilon\rangle = \frac{i}{2}\nu RT \tag{29}$$

где ν количество вещества, R газовая постоянная, T температура. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры и количества газа, от объёма не зависит. Поэтому и её изменение $dU = \frac{i}{2}\nu R\,dT$ одно в любом процессе, где температура изменилась на dT (раздел об изохорном и изобарном процессах). У реального газа притяжение молекул зависит от расстояния между ними, и U зависит и от объёма (конспект одиннадцатой недели, раздел об уравнении Ван-дер-Ваальса).

Число степеней свободы задаёт строение молекулы. Поступательных у любой три. Вращательных у одноатомной молекулы нет, у линейной две, вокруг двух осей поперёк её оси, у нелинейной три (рис. 8):

Молекула	**Пример**	**Поступательных**	**Вращательных**	i
одноатомная	He, Ar	3	0	3
двухатомная	N_2, O_2	3	2	5
линейная из трёх атомов	CO_2 без колебаний	3	2	5
нелинейная	H_2O	3	3	6

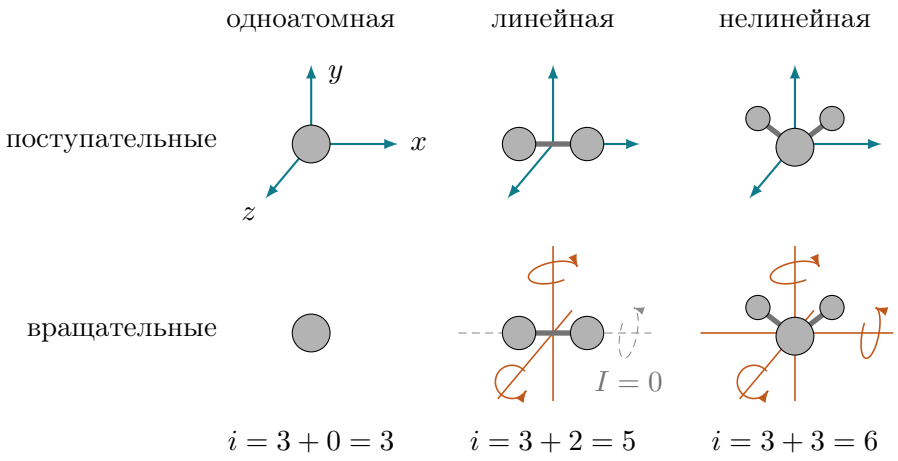


Рис. 8: Поступательное движение у всех трёх молекул одинаково: центр масс может двигаться вдоль трёх осей. Разница между ними во вращении. У нелинейной молекулы в счёт идут повороты вокруг трёх осей, у линейной вокруг двух, поперёк её оси. Атомы модель считает точками, и поворот вокруг собственной оси линейной молекулы не сдвигает ни одного из них: момент инерции относительно этой оси $I = 0$, и в счёт такой поворот не идёт. По той же причине нет вращательных степеней у одноатомной молекулы. Колебаний атомов на рисунке, как и в таблице, нет; когда они включаются, скажет раздел о вымораживании степеней свободы.

Вращения линейной молекулы вокруг её собственной оси в счёте нет. Атомы лежат на этой оси, и если считать их точками, поворот вокруг неё не сдвигает ни одного атома, задавать его угол не нужно, а момент инерции относительно оси равен нулю и такое вращение энергии не несёт. Это допущение модели, настоящую причину назовёт раздел о вымораживании. Колебаний атомов внутри молекулы в таблице тоже нет. Для гелия, азота и кислорода таблица при комнатной температуре верна: у гелия нет ни вращений, ни колебаний, у азота и кислорода вращения возбуждены, а колебания ещё нет. У CO_2 при 300 К колебания уже заметны, и строка линейной молекулы описывает его только без колебаний. Где и почему таблица ошибается, скажет следующий раздел (раздел о вымораживании степеней свободы).

Число для масштаба: моль одноатомного газа при 300 К хранит $\frac{3}{2}RT = 3{,}7$ кДж, столько же, сколько килограммовая гиря, летящая со скоростью около 86 м/с.

Остудим водород

Верен ли счёт степеней свободы при любой температуре? Проверить его можно опытом, измерив, сколько энергии газ берёт на нагрев. Энергию, которую надо передать газу при постоянном объёме, чтобы нагреть его на кельвин, называют **теплоёмкостью при постоянном объёме** C_V, а в расчёте на моль газа молярной. При постоянном объёме газ работы не совершает, и вся переданная энергия идёт во внутреннюю, поэтому

$$C_V = \frac{dU}{dT} \tag{30}$$

Определение через теплоту и теплоёмкость при постоянном давлении даст раздел об изохорном и изобарном процессах. У идеального газа $U = \frac{i}{2}\nu RT$ (раздел о внутренней энергии газа), и по классическому счёту на моль приходится $C_V/\nu = \frac{i}{2}R$ при любой температуре: $\frac{3}{2}R$ у одноатомного газа, $\frac{5}{2}R$ у двухатомного. У азота и воздуха при комнатной температуре опыт это подтверждает с точностью до процента.

Посмотрим на холодный водород. Водород на холоде ведёт себя иначе (рис. 9). При 300 K его теплоёмкость близка к $\frac{5}{2}R$. При охлаждении она падает, и ниже 50 K водород ведёт себя как одноатомный газ, с теплоёмкостью $\frac{3}{2}R$: вращение молекул энергии больше не берёт. Теплоёмкость меряют, и рисунок показывает, как она меняется; линия на нём взята из справочных таблиц, а модель, которая её повторяет, описана в конце раздела. По этой линии вращательная часть теплоёмкости, $0{,}97R$ при 300 K, падает до $0{,}78R$ при 200 K и $0{,}21R$ при 100 K, а при 50 K её почти нет. Пропадание степени свободы на холоде называют её **вымораживанием**.

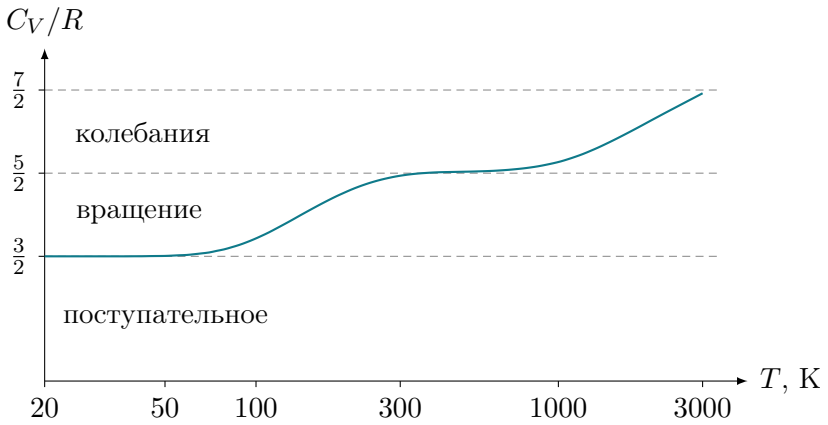


Рис. 9: Так меняется с температурой теплоёмкость водорода, которую меряют; линия на рисунке взята из справочных таблиц, а до комнатной температуры её с точностью до процента повторяет модель, которую Деннисон в 1927 году свёл с измерениями. До 50 K на моль приходится $\frac{3}{2}R$, как у одноатомного газа: вращение молекулы в теплоёмкость не входит. Между 100 и 300 K оно включается, и при комнатной температуре теплоёмкость на моль близка к $\frac{5}{2}R$. Колебания атомов в молекуле начинают заметно добавлять энергию около 1000 K. Почему вращение и колебания включаются не сразу, классическая теорема о равнораспределении не объясняет: энергия вращения и колебаний молекулы принимает не любые значения, и объяснить это может только квантовая механика, которой в курсе нет.

С колебаниями то же самое при более высоких температурах. Атомы молекулы могут колебаться вдоль связи, и возбуждённое колебание несло бы две доли по $kT/2$: кинетическую, движе-

ния атомов, и потенциальную, растянутой связи, как у груза на пружине (раздел о внутренней энергии газа). При комнатной температуре колебания азота и кислорода почти не возбуждены и в теплоёмкость не входят. У воздуха при 1000 K они возбуждены заметно, и теплоёмкость при постоянном объёме вырастает до $2{,}97R$ против $2{,}50R$ при комнатной. У углекислого газа уже при 300 K два колебания, при которых молекула изгибается, возбуждены примерно наполовину, и теплоёмкость $3{,}48R$ вместо $\frac{5}{2}R$ по таблице, словно $i \approx 7$. Отношение теплоёмкостей при постоянном давлении и постоянном объёме, которое понадобится у адиабаты и звука, выходит у него 1,29 против 1,40 у жёсткой линейной молекулы (раздел об изохорном и изобарном процессах).

Здесь кончается и допущение, что молекула жёсткая и её энергия только кинетическая, на котором внутренняя энергия газа считалась суммой кинетических энергий молекул (раздел о внутренней энергии газа). У молекулы с возбуждённым колебанием есть потенциальная энергия растянутой связи, внутри самой молекулы. Энергии взаимодействия молекул между собой нет и теперь: газ остаётся идеальным (раздел о модели идеального газа), $PV = \nu RT$ для него верно, и U по-прежнему зависит только от температуры.

Назовём причину. Причину называют одной фразой: энергия вращения и колебаний молекулы принимает не любые значения, а ступенями, и пока энергия теплового движения kT (раздел о температуре и энергии молекулы) мала против первой ступени, это движение энергии почти не получает. Объяснить, откуда ступени, может только квантовая механика, а в этом курсе её нет. Поэтому вымораживание здесь есть наблюдение, которое классическая теорема о равнораспределении не объясняет. Ступенями объясняется и то, почему в счёте нет вращения линейной молекулы вокруг её оси (раздел о внутренней энергии газа): первая ступень этого вращения так высока, что при обычных температурах недостижима.

Выберем модель теплоёмкости. Какую модель брать, классическое равнораспределение или теплоёмкость из опыта? Равнораспределение проще: одно целое число i на газ, и теплоёмкость от температуры не зависит. Азоту и воздуху при комнатной температуре оно даёт теплоёмкость с точностью до процента, и по бритве Оккама в задачах недели берут его. У водорода на холоде и у углекислого газа уже при комнатной температуре оно ошибается в главном, и теплоёмкость берут из опыта: классическая модель её не объясняет. Платим тем, что водород при 50 K не объяснить.

Для интересующихся. Посчитаем ступени энергии. Ступени вращения молекулы растут как $J(J+1)\,k\theta_{\text{вр}}$, где $J = 0, 1, 2, \ldots$, а $\theta_{\text{вр}}$ есть характеристическая температура вращения. Ступени колебания идут через равные промежутки $k\theta_{\text{кол}}$. Вращение начинает брать энергию, когда T порядка $\theta_{\text{вр}}$, колебание, когда T порядка $\theta_{\text{кол}}$:

Газ	$\theta_{\text{вр}}$**, K**	$\theta_{\text{кол}}$**, K**
H_2	85,3	6332
N_2	2,88	3394
O_2	2,08	2274
CO_2	0,56	960 (две изгибные), 1918, 3380

У азота и кислорода вращение возбуждено при любой температуре, при которой они ещё газы. Колебания при 300 K дают у азота меньше процента от R, у кислорода около трёх процентов. У CO_2 каждая изгибная мода при 300 K даёт $0{,}45R$.

Водород, который хранят при комнатной температуре, есть смесь двух сортов молекул, орто- и параводорода, в отношении 3 : 1; у параводорода возможны только чётные J, у ортоводорода только нечётные, и при охлаждении сорта друг в друга почти не переходят. Кривая такой смеси идёт без горба: половину вращательной теплоёмкости водород набирает к 141 K, $0{,}9R$ к 247 K. Если забыть о двух сортах, расчёт даёт горб около $1{,}1R$ при 69 K, которого опыт не видит. Падение теплоёмкости водорода на холоде измерил Ойкен в 1912 году, а кривую количественно объяснил Деннисон в 1927-м, учтя два сорта молекул.

Квантовой механики курс не даёт, но взяв ступени готовыми, кривую можно посчитать статистической суммой двенадцатой недели (конспект двенадцатой недели, разделы о статистической сумме и о распределении Гиббса). Момент инерции линейной молекулы относительно её оси создают только электроны, ядра лежат на оси. Он в тысячи раз и более меньше моментов поперёк оси, и ступень этого вращения выходит порядка электронвольта, а kT при комнатной температуре около 0,026 эВ. В температурах таблицы это около 10^4 K против 300 K.

1.8 Передадим энергию теплом и работой

Сведём баланс энергии с теплотой

Как меняется внутренняя энергия тела и за счёт чего? Механика четвёртой недели отвечала без тепла: механическая энергия системы меняется на работу неконсервативных сил, а потерянная на трение уходит во внутреннюю энергию тел (конспект четвёртой недели, раздел о законе сохранения энергии). Термодинамика добавляет второй способ передать телу энергию, теплоту, и сводит баланс с обоими.

Поработаем над теплоизолированным сосудом. Возьмём сосуд с водой в оболочке, которая не пропускает тепла (рис. 10). Опускающийся груз крутит в воде мешалку, вода трётся о лопасти и нагревается. Работу над водой совершает груз: груз массой 10 кг, опустившись на 2 м, совершает 196 Дж, и килограмм воды нагревается всего на 0,047 K. Тот же нагрев можно получить иначе, например током через проволоку в воде или сжатием газа. Джоуль в 1840-х годах нашёл, что работа, которая переводит теплоизолированную систему из одного состояния в другое, одна и та же при любом способе перехода. Это опытная часть первого начала.

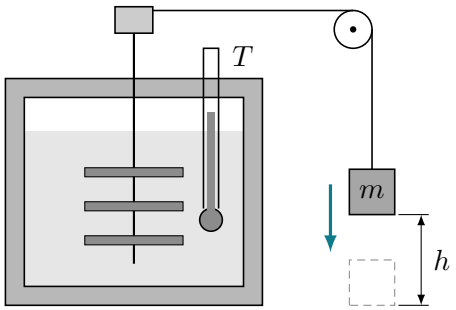


Рис. 10: Груз массы m, опускаясь на высоту h, совершает работу mgh и через нить и блок крутит мешалку в воде. Сосуд теплоизолирован, тепла вода не получает, а нагревается. Тот же нагрев даёт та же работа, совершённая иначе, и опыт обобщают так: работа над теплоизолированной системой при переходе между двумя состояниями не зависит от пути. На этом опыте стоит внутренняя энергия как функция состояния.

Четвёртая неделя видела работу, которая от пути зависит: работа трения отрицательна в обе стороны, и длинный путь стоит дороже короткого (конспект четвёртой недели, раздел о работе силы). Противоречия нет. Длинный путь сильнее греет трущиеся тела, и они приходят в другое состояние; между двумя заданными состояниями теплоизолированной системы работа одна.

Работа консервативной силы между двумя положениями от пути не зависит, и потому определяет функцию положения, потенциальную энергию (конспект четвёртой недели, раздел о консервативных силах). Так же работа над теплоизолированной системой определяет функцию состояния, внутреннюю энергию U (раздел о внутренней энергии газа), с точностью до постоянной: здесь внутренняя энергия получает опытное определение, без молекул. Работу A здесь и дальше считают совершённой самой системой: газ, расширяясь и толкая поршень, совершает положительную работу. Над водой с мешалкой работу совершает груз, работа самой системы отрицательна, и внутренняя энергия растёт:

$$U_2 - U_1 = -A_{\text{ад}} \tag{31}$$

где $A_{\text{ад}}$ есть работа, которую система совершила при переходе из состояния 1 в состояние 2 без теплообмена. Чему U равна у газа через его параметры, посчитано раньше (раздел о внутренней энергии газа).

Добавим теплоту. Без оболочки воду можно перевести в то же состояние с меньшей работой, а недостающую энергию она получит от горелки или от горячей стенки. Энергию, которую система получила сверх работы, называют **теплотой** Q, и баланс принимает вид

$$\Delta U = Q - A \tag{32}$$

где $\Delta U = U_2 - U_1$ есть изменение внутренней энергии, Q теплота, полученная системой, A работа, совершённая системой. Это **первое начало термодинамики**.

Записанное так, оно могло бы показаться определением теплоты. Содержание у него есть. Работа над теплоизолированной системой не зависит от способа перехода, и только поэтому существует функция состояния U. Теплоту можно измерить и независимо, по тому, как изменилось тело, которое её отдало, например по остыванию воды в калориметре, и она совпадает с $\Delta U + A$: энергия, переданная теплотой, не пропадает и ниоткуда не берётся. Общий закон сохранения энергии четвёртая неделя приняла как обобщение опыта, и первое начало берёт этот статус оттуда (конспект четвёртой недели, раздел о законе сохранения энергии); своё у него опытная часть. Что ещё неделя берёт без доказательства, собрано во врезке у минус первого начала (раздел о минус первом начале).

Первое начало верно для любого процесса между равновесными состояниями, медленного и быстрого: U задана в начале и в конце, а Q и A считаются по тому, что прошло через границу системы. Формулы, которые выражают Q и A через давление, объём и температуру газа, годятся только для медленного процесса (раздел о равновесных процессах). Дальше процессы газа глава считает энергетическим методом, балансом энергии по первому началу, без уравнений движения молекул.

Запишем начало по малым шагам. Для процесса, разбитого на малые шаги,

$$dU = \delta Q - \delta A \tag{33}$$

где dU есть малое изменение внутренней энергии, δQ малая теплота, полученная на шаге, δA малая работа, совершённая на шаге. Разные буквы стоят не случайно. U есть функция состояния, и dU есть малое изменение функции, её полный дифференциал. Изменение U зависит

только от начального и конечного состояния, как изменение потенциальной энергии, с которой U сравнили выше (конспект четвёртой недели, раздел о потенциальной энергии). Работа и теплота состоянию не принадлежат: они описывают переход и при тех же начале и конце зависят от пути, как работа силы трения (конспект четвёртой недели, раздел о работе силы). Три пути между одними состояниями газа несут работу 2000, 1386 и 1000 Дж при одном и том же ΔU (раздел о трёх путях между двумя состояниями). Поэтому δQ и δA есть просто малые количества на шаге процесса: функции, приращением которой они были бы, нет. Как их считать у газа, сказано в следующем разделе (раздел о работе газа и теплоте).

Замкнём цикл. Система, прошедшая цикл, вернулась в исходное состояние, и по любому замкнутому пути $\oint dU = 0$. По первому началу работа за цикл равна полученной за цикл теплоте, $A = Q$. Машина, которая за цикл совершала бы работу без теплоты, называется **вечным двигателем первого рода**; первое начало её запрещает, и его формулируют и так: вечный двигатель первого рода невозможен. Тот же запрет встретится в обучении машин (раздел о вечном двигателе агента).

Вернёмся к закону Бернулли. Восьмая неделя назвала закон Бернулли законом сохранения энергии для жидкости без теплопередачи (конспект восьмой недели, раздел о законе Бернулли). Первое начало $\Delta U = Q - A$ записано для тела, которое покоится как целое. У движущегося тела к U добавляются кинетическая энергия его движения как целого и потенциальная энергия во внешнем поле, которые в U не входят (раздел о внутренней энергии газа). Закон Бернулли есть случай без теплоты и без изменения U: в нём $\rho v^2/2$ и $\rho g y$ есть энергии единицы объёма жидкости как целого, а член P описывает работу сил давления на торцах трубки тока. У сжимаемого газа U по ходу течения меняется, и место P/ρ займёт энтальпия одиннадцатой недели (конспект одиннадцатой недели, раздел об энтальпии).

Посчитаем работу газа и теплоту

Как посчитать для газа два слагаемых первого начала (раздел о первом начале)? Начнём с работы: у неё механический смысл.

Посчитаем работу на поршне. Газ в цилиндре давит на поршень площадью S с силой $P_{\text{п}}S$, где $P_{\text{п}}$ есть давление газа на поршень. Поршень сдвинулся на dx, и газ совершил над ним работу (конспект четвёртой недели, раздел о работе силы) $P_{\text{п}}S\,dx = P_{\text{п}}\,dV$, где $dV = S\,dx$ есть изменение объёма газа. Это верно в любом процессе: $P_{\text{п}}$ есть то давление, которым газ давит на поршень в этот момент. В быстром процессе давление у поршня отличается от давления в глубине сосуда, и одного давления у газа нет. Медленный процесс, в котором газ на каждом шаге успевает прийти в равновесие, называют квазистатическим (раздел о равновесных процессах). В нём давление всюду одно и равно давлению P из уравнения состояния, и тогда

$$\delta A = P\,dV \tag{34}$$

и работа на конечном участке есть интеграл $\int P\,dV$, площадь под линией процесса на плоскости давления и объёма (раздел об изотермическом процессе). При расширении $dV > 0$, и работа газа положительна; при сжатии она отрицательна, а внешние силы совершают над газом работу $-\delta A > 0$.

Запись $P\,dV$ выражает работу через параметры состояния, но функцией состояния её не делает. Площадь под линией зависит от того, по какой линии газ шёл, и между одними состояниями газ совершает разную работу (раздел о трёх путях между двумя состояниями).

Передадим теплоту ударами молекул. Как передаётся теплота (раздел о первом начале) на языке молекул? Через столкновения молекул на границе тел, без движения поршней и стенок, то есть без макроскопической работы. Молекулы горячей стенки колеблются сильнее, и ударившиеся о неё молекулы газа отлетают в среднем быстрее, чем налетели; так стенка отдаёт газу энергию, ничего не сдвинув. Четвёртая неделя проследила, как механическая энергия, потерянная на трение, уходит во внутреннюю (конспект четвёртой недели, раздел о законе сохранения энергии). Теплота есть второй путь во внутреннюю энергию, без работы, и первое начало его считает: теплота, полученная системой, есть $\Delta U + A$.

Свяжем теплоту с теплоёмкостью. Раз теплота зависит от процесса, от процесса зависит и **теплоёмкость**, теплота, нужная, чтобы нагреть тело на кельвин:

$$C = \frac{\delta Q}{dT} \tag{35}$$

где δQ есть теплота, полученная на шаге процесса, а dT изменение температуры на этом шаге. У одного и того же газа теплоёмкость при постоянном объёме и при постоянном давлении разная, и обе посчитаны ниже (раздел об изохорном и изобарном процессах). Газ, расширяясь при постоянной температуре, получает теплоту при $dT = 0$, и его теплоёмкость бесконечна; газ, сжатый без теплообмена, греется без теплоты, и его теплоёмкость равна нулю.

Можно ли подобрать к теплоте функцию состояния, как внутренняя энергия подобрана к работе над теплоизолированной системой? Через теплоёмкость нельзя: она сама зависит от процесса. Десятая неделя найдёт такую функцию, энтропию, разделив теплоту квазистатического процесса на температуру (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии).

1.9 Замедлим процесс

Отделим равновесный процесс от рывка

Когда процесс можно нарисовать на диаграмме P–V линией и посчитать его работу по давлению газа? Газ, у которого что-то изменили, сначала выходит из равновесия и лишь потом приходит в новое (раздел о минус первом начале). Ответ зависит от того, сколько времени он туда идёт и как быстро его меняют.

Сравним два времени. **Временем релаксации** называют время, за которое система, выведенная из равновесия, приходит в него снова. У газа в сосуде таких времён два, и они очень разные. Давление выравнивает звук: перепад давления разгоняет газ, весть о перепаде бежит по сосуду со скоростью звука c, и в сосуде размером L давление выравнивается за время порядка L/c. Температуру выравнивает теплопроводность. Тепло расходится медленно, его путь растёт как корень из времени, и разность температур в сосуде спадает за время порядка $L^2/\pi^2\chi$. Здесь χ **температуропроводность** газа, число, которое говорит, как быстро в нём расходится тепло; из движения молекул её получит тринадцатая неделя (конспект тринадцатой недели, раздел о законе Фурье).

У воздуха при 300 К $c \approx 347$ м/с и $\chi \approx 2{,}2 \cdot 10^{-5}$ м^2/с. В сосуде размером 10 см давление выравнивается за 0,29 мс, а температура за 46 с, в $1{,}6 \cdot 10^5$ раз дольше. Течения газа выравнивают температуру быстрее теплопроводности, но разрыв в порядках остаётся. Так минус первое начало получает ответ на вопрос, сколько ждать равновесия: давления доли миллисекунды, температуры десятки секунд.

Время релаксации сравнивают со временем, которое выбираем мы сами: сколько мы следим за системой или как долго её меняем. На этом масштабе систему считают равновесной, если она успела прийти в равновесие (раздел о минус первом начале), а медленный обмен с окружением меняет её за это время мало. Термос с горячим чаем за минуту почти не остывает, и на масштабе минут чай в нём в равновесии. За часы он заметно остывает, отдавая тепло комнате, и на масштабе часов равновесия нет.

Назовём процесс квазистатическим. Процесс называют **квазистатическим**, или равновесным, если параметры системы меняются за время, много большее времени релаксации. Тогда на каждом шаге система успевает прийти в равновесие, и весь процесс есть цепочка равновесных состояний. Условие пишут через скорость изменения параметра X: $|dX/dt| \ll X/\tau$, где τ время релаксации. У равновесного состояния одно давление и одна температура на весь газ, оно изображается точкой на диаграмме P–V, а квазистатический процесс линией.

Два времени дают два рода медленности. Процесс медленнее выравнивания давления, но быстрее теплообмена со стенками идёт без тепла; его назовут адиабатическим (раздел об адиабате). Процесс медленнее обоих выравниваний в сосуде, стенки которого держат постоянную температуру, идёт при этой температуре (раздел об изотермическом процессе).

Снимем груз по песчинке. Газ стоит в цилиндре под поршнем, на поршне груз из мелкого песка (рис. 11). Снимем одну песчинку. Давление на поршень уменьшится на малую долю, поршень чуть поднимется, и за доли миллисекунды давление газа выровняется с новым. Пока снимают следующую песчинку, газ снова в равновесии. Снимая песок по песчинке, газ проводят через цепочку равновесных состояний от начального до конечного, и процесс можно остановить на любом шаге: газ останется в том состоянии, где его застали. Песок на рисунке выбран потому, что так равновесна вся система, газ целиком, на каждом шаге.

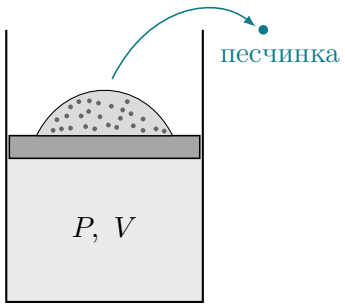


Рис. 11: Груз на поршне насыпан из мелкого песка, и его снимают по песчинке. После каждой газ успевает прийти в равновесие, его давление и объём меняются мало, и процесс идёт через равновесные состояния, его можно нарисовать линией на диаграмме P–V. Если снять весь песок сразу, поршень рванётся вверх, и в рывке у газа не будет одного давления.

Проколем шарик. Если груз сбросить разом, поршень рванётся вверх, у поршня газ разредится раньше, чем у дна, и по газу побежит волна. Одного давления у газа в этот момент нет,

нет и точки на диаграмме, и линии процесса. Проколотый шарик, который обещала восьмая неделя (конспект восьмой недели, раздел об идеальной жидкости), устроен так же: воздух у отверстия разгоняется, давление в шарике и в струе разное, и процесс неравновесный.

Медленная утечка через маленькое отверстие тоже равновесной не бывает. Скорость утечки задаёт площадь отверстия, а на самом отверстии давление при любой скорости скачет от внутреннего к наружному. Квазистатически расширяется только газ, ещё оставшийся в шарике, а струя за отверстием в равновесии не бывает никогда. Одной медленности мало: равновесной должна быть вся система на каждом шаге.

Время релаксации видно и глазами, в известном лекционном опыте. Две колбы соединены узкой щелью, к каждой подключён жидкостный манометр. Грушей накачивают воздух в первую колбу: её манометр подскакивает сразу и быстро успокаивается, а манометр второй поднимается медленно, пока воздух просачивается через щель. Пока манометры показывают разное, одного давления у газа в двух колбах нет, и точкой на диаграмме его состояние не изобразить. Чем уже щель, тем дольше ждать.

Выберем модель процесса. Какую модель брать, равновесную или неравновесную? Равновесная проще: состояние газа в каждый момент задают два числа, и процесс рисуется линией, под которой работа равна площади. Неравновесная требует давления и температуры в каждом малом кубике газа, как восьмая неделя требовала скорости в каждом кубике жидкости (конспект восьмой недели, раздел об уравнении для кубика, который едет), и решать её приходится счётом. Пока процесс медленнее выравнивания давления, обе модели дают один ответ, и по бритве Оккама берут равновесную. Платим тем, что при рывке давление у газа не одно, и там равновесная модель ошибается в главном: работа через давление газа при рывке не считается.

Первое начало от этого выбора не зависит. Баланс энергии $\Delta U = Q - A$ (раздел о первом начале) верен в любом процессе, а в неравновесном нельзя только выразить работу и теплоту через давление и температуру газа, которых у него нет. Все формулы процессов дальше в главе, от работы через давление газа до уравнения адиабаты, записаны для квазистатического процесса.

Выпустим газ в пустоту. Вернёмся к вопросу о газе в пустоте (раздел о внутренней энергии газа). Газ из одного сосуда выпускают в соседний пустой сосуд того же объёма, стенки тепла не пропускают (рис. 12). Остынет ли газ? Баллончик с краской подсказывает, что газ, расширяясь, остывает.

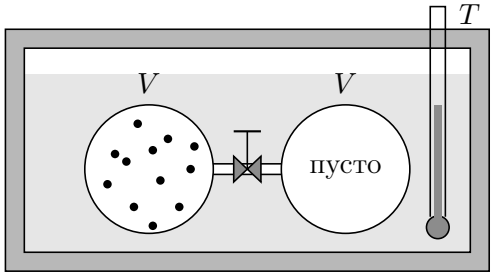


Рис. 12: Кран открывают, и газ из левого сосуда заполняет оба. Работы газ не совершает, давить в пустоте ему не на что; оболочка не пропускает тепла, и энергия газа вместе с водой не меняется. Джоуль в 1844 году мерил температуру воды вокруг сосудов и в пределах точности опыта изменения не заметил. У идеального газа внутренняя энергия от объёма не зависит точно, настоящий газ при таком расширении немного остывает. Пока газ течёт, давление в двух сосудах разное, и линии на диаграмме P–V у такого процесса нет.

Процесс резко неравновесный: газ врывается в пустой сосуд, по нему бежит фронт звуковой волны, одного давления нет. Формулы процессов здесь не годятся, а первое начало годится. Тепла нет, $Q = 0$, его не пропускают стенки. Работы нет, $A = 0$: сосуды жёсткие, а на границе с пустотой газу давить не на что. Значит, $\Delta U = 0$. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры (раздел о внутренней энергии газа), поэтому, когда газ успокоится, температура у него та же, что была. Идеальный газ, расширившись в пустоту, не остывает. По дороге температура в сосудах разная: газ, оставшийся в первом, расширяется и остывает, а газ во втором сжимается следующими порциями и греется. После выравнивания она возвращается к начальной.

Поршень, который уходит быстрее молекул, газ тоже не охлаждает: молекулы его не догоняют, и для газа это та же пустота. Медленный поршень охлаждает: при удвоении объёма энергия газа твёрдых шаров падает почти так же, как у одноатомного газа по адиабате, до $2^{-2/3} \approx 0{,}63$ начальной; это число даст уравнение адиабаты (раздел об адиабате).

Ответ читается и в обратную сторону, как проверка опытом: если газ в пустоте не остывает, его энергия от объёма не зависит. Так проверял Джоуль в 1844 году. Он соединил краном два медных сосуда, в одном сжатый воздух, в другом пустота, опустил оба в воду и открыл кран; температура воды не изменилась. Чувствительность опыта была мала. Настоящий газ в пустоте немного остывает: молекулы притягиваются, и, расходясь, они теряют кинетическую энергию на преодоление притяжения. Азот, расширяясь вдвое с атмосферного давления при 300 К, остывает на 0,14 К, с 22 атмосфер примерно на 3 К. У Джоуля в сосуде было около двух литров воздуха под 22 атмосферами. Остыв, такой газ заберёт у воды около 140 Дж, а воды вокруг сосудов было больше семи килограммов, и она остынет от этого на 0,005 К. Отсчёты Джоуля расходились от раза к разу сильнее, и такого изменения опыт не заметил. Газ твёрдых шаров без притяжения в пустоте не остывает при любой плотности, хотя давление у него выше, чем у идеального газа той же плотности и температуры: охлаждает притяжение, а размер молекул нет.

Неравновесность не следует путать с необратимостью, о которой пойдёт речь в десятой неделе (конспект десятой недели, раздел о необратимых процессах). Равновесность говорит, есть ли у системы на каждом шаге одно давление и одна температура; обратимость говорит, можно ли провести процесс назад так, чтобы нигде не осталось следа.

1.10 Расширим газ при постоянной температуре

Расширим газ при постоянной температуре

Сколько работы совершает газ, расширяясь при постоянной температуре? Разберём **изотермический процесс** идеального газа, процесс при постоянной температуре, в координатах P и V. Чтобы температура газа не менялась, его расширяют медленнее, чем выравниваются и давление, и температура, в сосуде, стенки которого держат температуру постоянной (раздел о равновесных процессах).

Нарисуем изотерму. Возьмём уравнение состояния идеального газа, $PV = \nu RT$ (раздел о газовом термометре), где P давление, V объём, ν количество вещества газа в молях, R универсальная газовая постоянная, T температура. В изотермическом процессе T постоянна, количество газа тоже, и уравнение переписывается в виде

$$P = \frac{\nu RT}{V} \tag{36}$$

Давление обратно пропорционально объёму, $P \propto 1/V$: на графике $P(V)$ это гипербола (рис. 13). Чем выше гипербола, тем выше температура газа.

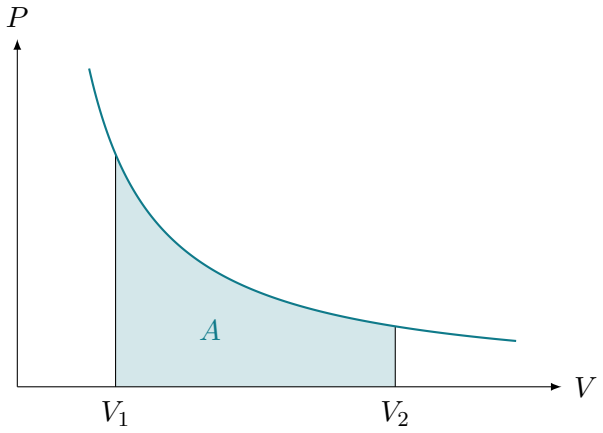


Рис. 13: При постоянной температуре $P = \nu RT/V$, и изотерма идеального газа есть гипербола. Работа газа при расширении от V_1 до V_2 равна закрашенной площади под ней, $A = \nu RT \ln(V_2/V_1)$.

Посчитаем работу. В квазистатическом процессе газ давит на поршень своим давлением из уравнения состояния, и работу газа $\delta A = P\,dV$ (раздел о работе газа и теплоте) можно сложить по всему пути:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV \tag{37}$$

где V_1 и V_2 начальный и конечный объёмы; на диаграмме это площадь под кривой процесса. У изотермы давление выражается через объём, и интеграл берётся явно:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V}\,dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} \tag{38}$$

Работу задаёт отношение объёмов. Каждое удвоение объёма приносит одну и ту же работу $\nu RT \ln 2$: моль газа при 300 K, расширяясь от 10 до 20 л и потом от 20 до 40 л, оба раза совершает

1,73 кДж. Во втором удвоении поршень проходит вдвое больший путь, но давление на него вдвое меньше. То же число считает задача «Работа при изотермическом расширении».

Предельные случаи. При $V_2 = V_1$ логарифм обращается в ноль: без изменения объёма нет и работы. При сжатии, $V_2 < V_1$, логарифм отрицателен, и работа газа отрицательна, $A < 0$: внешние силы совершают над газом положительную работу $-A$.

Сведём баланс энергии. Теплоту найдём энергетическим методом, балансом энергии по первому началу (раздел о первом начале). Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры (раздел о внутренней энергии газа), и на изотерме она не меняется, $\Delta U = 0$. Поэтому газ получает от окружения ровно столько тепла, сколько совершает работы:

$$Q = A \tag{39}$$

Всё полученное тепло уходит в работу, в примере те же 1,73 кДж на каждое удвоение. При сжатии газ отдаёт окружению тепло, равное работе внешних сил. На этом балансе десятая неделя построит машину, работающую на изотерме (конспект десятой недели, раздел о тепловой машине на идеальном газе). Работа между одними и теми же состояниями зависит от того, каким путём газ из одного попал в другое, и изотерма лишь один из путей (раздел о трёх путях между двумя состояниями).

Пройдём между двумя состояниями тремя путями

Зависит ли работа газа от того, каким путём он перешёл из одного состояния в другое? Возьмём моль двухатомного идеального газа, например азота, в состоянии 1 с давлением $2 \cdot 10^5$ Па и объёмом 10 л и переведём его в состояние 2 с давлением 10^5 Па и объёмом 20 л (рис. 14). Произведение PV в обоих состояниях одно и то же, 2000 Дж, поэтому одна и та же температура, $T = PV/\nu R \approx 240{,}5$ К, и одна внутренняя энергия. На любом пути из 1 в 2 изменение внутренней энергии $\Delta U = 0$ (раздел о внутренней энергии газа).

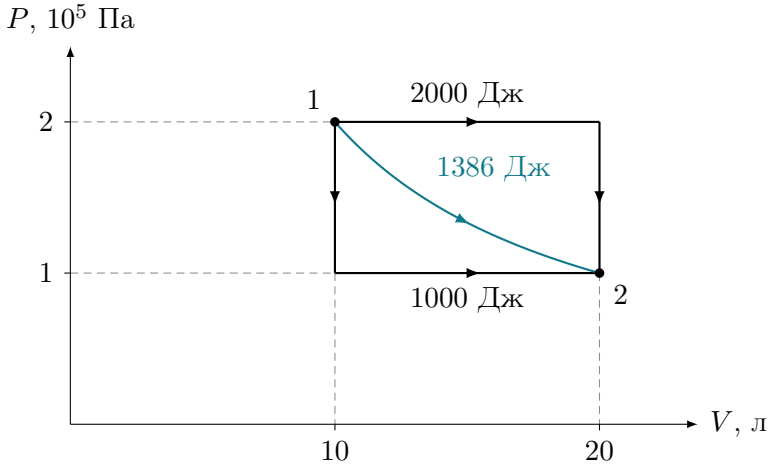


Рис. 14: Моль газа переходит из состояния 1 в состояние 2 тремя путями. В обоих состояниях $PV = 2000$ Дж, температура одна, 240,5 К, и $\Delta U = 0$ на любом пути. Работа у каждого пути своя: 2000 Дж через изобару и изохору, 1386 Дж по изотерме, 1000 Дж через изохору и изобару, и столько же теплоты газ получает.

Проведём газ тремя путями. Процесс при постоянном давлении называют **изобарным**, его линию на диаграмме изобарой; процесс при постоянном объёме **изохорным**, а линию изохорой. Сколько тепла они берут на кельвин, глава посчитает дальше (раздел об изохорном и изобарном процессах); здесь хватит работы $\delta A = P\,dV$ (раздел о работе газа и теплоте) и первого начала.

Первый путь: изобара при $2 \cdot 10^5$ Па от 10 до 20 л, затем изохора при 20 л, на которой давление падает до 10^5 Па. Работу газ совершает только на изобаре, $A = P\,\Delta V = 2000$ Дж. Второй путь: изотерма при 240,5 К, на ней $A = \nu RT \ln 2 \approx 1386$ Дж (раздел об изотермическом процессе). Третий путь: сначала изохора при 10 л до давления 10^5 Па, затем изобара при 10^5 Па до 20 л, и работа $A = 1000$ Дж. На диаграмме каждая работа есть площадь под своим путём.

Теплоту на каждом отрезке даёт первое начало, $Q = \Delta U + A$ (раздел о первом начале). Внутренняя энергия двухатомного газа $U = \frac{5}{2}\nu RT = \frac{5}{2}PV$, и её изменение на отрезке считается по концам отрезка.

Путь	**Работа газа, Дж**	**Теплота по отрезкам, Дж**	**Теплота за путь, Дж**	ΔU**, Дж**
изобара, затем изохора	2000	$+7000$ и -5000	2000	0
изотерма	1386	$+1386$	1386	0
изохора, затем изобара	1000	-2500 и $+3500$	1000	0

На первом пути газ на изобаре берёт 7000 Дж и греется, на изохоре отдаёт 5000 Дж и остывает до прежней температуры. На третьем сначала отдаёт и остывает, потом берёт больше, чем отдал.

Отличим функцию состояния от работы и теплоты. Таблица показывает числами то, что первое начало записало буквами d и δ (раздел о первом начале): работа и теплота у трёх путей разные, а ΔU у всех одно.

Четвёртая неделя различала силы так же: работа тяжести от пути не зависела, работа трения зависела (конспект четвёртой недели, разделы о консервативных силах и о работе силы). Здесь от пути зависят обе величины, работа и теплота, а их разность $Q - A = \Delta U$ от пути не зависит.

Пройдём из 1 в 2 первым путём, а обратно третьим, в обратную сторону. Газ вернулся в начальное состояние, $\Delta U = 0$. Работа за этот круг равна разности работ двух путей, $2000 - 1000 = 1000$ Дж, площади прямоугольника между ними, и теплота за круг тоже 1000 Дж. Работу на круге газ совершил, взяв за неё столько же тепла. Работу без тепла на круге давал бы только вечный двигатель первого рода, которого первое начало не допускает (раздел о первом начале).

Запретим агенту вечный двигатель первого рода

Газ переводят из одного состояния в другое двумя путями: по одному он совершает 2000 Дж работы, по другому 1000, теплота тоже разная, а внутренняя энергия меняется одинаково (раздел о трёх путях между двумя состояниями). Туда одним путём и обратно другим получается круг, на котором газ совершил 1000 Дж работы и взял за неё 1000 Дж тепла. Машина, которая давала бы работу на круге без тепла, была бы вечным двигателем первого рода и нарушила бы первое начало (раздел о первом начале).

В обучении с подкреплением программа, которую называют агентом, учится действовать: в каждом состоянии выбирает действие, за переходы получает награду и ищет правило выбора

действий, политику, с наибольшей суммой наград. Когда настоящая награда редкая, например только за приход к цели, агенту добавляют промежуточную награду, чтобы он быстрее нашёл дорогу. В 1998 году Рандлёв и Альстрём учили агента ездить на велосипеде в симуляции к цели в километре от старта и платили ему за езду к цели, ничего не вычитая за езду от неё. Агент научился кружить у старта кругами радиусом 20–50 м (рис. 15). Половину круга велосипед едет к цели и получает за неё награду, за другую половину штрафа нет, и каждый круг приносит награду; круг определённого радиуса к тому же устойчив для равновесия велосипеда, и авторы называют обе причины. Похожий случай описан в блоге OpenAI 2016 года: в гоночной игре лодка нашла лагуну, где по кругу снова и снова сбивала появляющиеся мишени. Там на круге копились очки самой игры, добавки в ней не было.

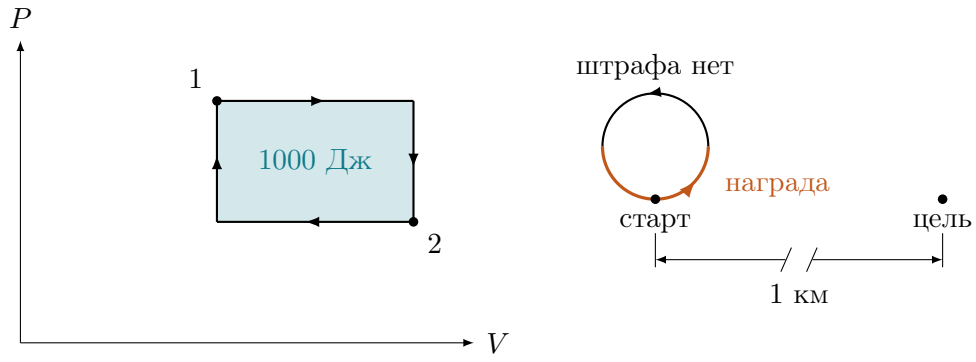


Рис. 15: Газ прошёл из 1 в 2 верхним путём и вернулся нижним: он совершил работу 1000 Дж и получил столько же теплоты, а внутренняя энергия вернулась к прежней. Машина, которая на таком круге давала бы работу без теплоты, была бы вечным двигателем первого рода. Велосипедист в симуляции получал добавочную награду за езду к цели и не получал штрафа за езду от неё, и научился кружить у старта: каждый круг приносит ему награду. В словаре первого начала его круг и есть вечный двигатель первого рода. Круги в десятки метров, до цели километр: рисунок не в масштабе.

В 1999 году Нг, Харада и Рассел доказали, что добавка не меняет лучшую политику, если на каждом переходе она равна изменению некоторой функции состояния Ф, и что, если о задаче ничего не известно, гарантию даёт только такая добавка. В простейшем случае, когда будущие награды не обесцениваются, сумма такой добавки вдоль пути равна $\Phi(\text{конец}) - \Phi(\text{начало})$, а по любому кругу нулю. Совпадение с первым началом видно в словаре: сумма наград задачи на месте теплоты Q, сумма наград с добавкой на месте работы A, добавка на месте $-dU$. Тогда разность двух сумм читается как $A - Q = -\Delta U$: каждая сумма зависит от пути, разность нет. Круг велосипеда, где награды задачи на круге нет, а награда с добавкой есть, в этом словаре даёт работу на круге без тепла, вечный двигатель первого рода. Награда, целиком взятая из функции состояния, ложится на опыт над теплоизолированным газом: без тепла работа одна при любом способе перехода. Авторы называют такую добавку консервативной, и аппарат у неё тот же, что у консервативных сил четвёртой недели (конспект четвёртой недели, раздел о консервативных силах): сумма вдоль пути зависит только от концов.

Дальше соответствие кончается. У агента разность двух сумм равна сумме добавок по определению, и функцию состояния ему назначает тот, кто пишет награду. У газа внутренняя энергия существует по опыту: работа над теплоизолированным газом при переходе между двумя состояниями одна при любом способе перехода. Сама теорема о политиках физического аналога не имеет, в первом начале оптимизировать нечего. Состояние агента описывает его мир целиком,

как положение описывает тело, поэтому Ф ближе к потенциальной энергии четвёртой недели (конспект четвёртой недели, раздел о потенциальной энергии), чем к внутренней энергии газа, заданной несколькими макропараметрами равновесного газа. Работа и теплота не функции состояния; тепловая машина десятой недели берёт работу с круга, платя теплом (конспект десятой недели, раздел о КПД), и там же из теплоты делением на температуру получится вторая функция состояния (конспект десятой недели, раздел о равенстве Клаузиуса).

1.11 Нагреем газ двумя способами

Нагреем газ при постоянных объёме и давлении

Сколько тепла нужно, чтобы нагреть идеальный газ на один кельвин? Ответ зависит от процесса: теплоёмкость $C = \delta Q/dT$ у одного и того же газа разная в разных процессах (раздел о работе газа и теплоте). Посчитаем её для двух процессов, которые уже встречались на трёх путях между одними состояниями (раздел о трёх путях между двумя состояниями): изохорного, при постоянном объёме, и изобарного, при постоянном давлении. Метод энергетический: теплоту даёт первое начало (раздел о первом начале).

Нагреем газ при постоянном объёме. В изохорном процессе объём не меняется, работы газ не совершает, и всё подведённое тепло идёт на изменение внутренней энергии, $\delta Q = dU$. Так теплоёмкость при постоянном объёме и ввёл раздел о вымораживании степеней свободы, через внутреннюю энергию; здесь это теплоёмкость $C = \delta Q/dT$ изохорного процесса. Внутренняя энергия в общем случае зависит и от температуры, и от объёма, поэтому теплоёмкость при постоянном объёме есть частная производная, взятая при неизменном V:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \tag{40}$$

Внутренняя энергия идеального газа найдена раньше, $U = \frac{i}{2}\nu RT$ (раздел о внутренней энергии газа), где i число степеней свободы молекулы, ν количество вещества газа, R универсальная газовая постоянная. Производная по температуре даёт

$$C_V = \frac{i}{2}\nu R \tag{41}$$

Перенесём $dU = C_V\,dT$ на любой процесс. Внутренняя энергия идеального газа от объёма не зависит, только от температуры. Поэтому её изменение при нагреве на dT одно и то же в любом процессе, изохорном или нет:

$$dU = C_V\,dT \tag{42}$$

Теплоёмкость C_V здесь служит просто коэффициентом при dT, а постоянство объёма нужно было только для того, чтобы её измерить. У реального газа это не так. Молекулы притягиваются, и, когда газ расширяется, часть энергии уходит на то, чтобы развести их, поэтому внутренняя энергия реального газа зависит и от объёма; к этому вернётся одиннадцатая неделя (конспект одиннадцатой недели, раздел об уравнении Ван-дер-Ваальса). На равенстве $dU = C_V\,dT$ стоят соотношение Майера ниже, уравнения политропы и адиабаты (разделы о политропном процессе и об адиабате) и энтропия десятой недели (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии).

Нагреем газ при постоянном давлении. В изобарном процессе часть подведённого тепла уходит на работу расширения. По первому началу

$$\delta Q = dU + P\,dV \tag{43}$$

Первое слагаемое по предыдущему разделу равно $C_V\,dT$. Второе даёт уравнение состояния идеального газа $PV = \nu RT$ (раздел о газовом термометре). Объём газа зависит от двух переменных, $V = V(P,T)$, и производная по температуре берётся при неизменном давлении:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{\nu R}{P} \tag{44}$$

то есть на шаге изобарного процесса $P\,dV = \nu R\,dT$. Теплоёмкость при постоянном давлении $C_P = \delta Q/dT$ равна

$$C_P = C_V + \nu R \tag{45}$$

Это **соотношение Майера**. Стоит оно на двух опорах: внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры, а работу при изобарном нагреве задаёт уравнение состояния $PV = \nu RT$, уравнение Клапейрона и Менделеева. Обе опоры верны только для идеального газа. Разность $C_P - C_V = \nu R$ одна для любого идеального газа и от числа степеней свободы не зависит.

Сведём теплоёмкости на моль. На моль газа $C_V = \frac{i}{2}R$, $C_P = \left(\frac{i}{2}+1\right)R$, и их отношение, **показатель адиабаты**, равно

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1 + \frac{2}{i} \tag{46}$$

Числа при комнатной температуре, без колебаний атомов в молекуле:

Молекула	i	C_V, **Дж/(моль·К)**	C_P, **Дж/(моль·К)**	γ
одноатомная: гелий, аргон	3	12,5	20,8	$5/3 \approx 1{,}67$
двухатомная: азот, кислород, воздух	5	20,8	29,1	$7/5 = 1{,}40$
нелинейная: водяной пар	6	24,9	33,3	$4/3 \approx 1{,}33$

У одноатомного газа изобарный нагрев обходится в 5/3 раза дороже изохорного: газ по дороге ещё и расширяется. У линейной молекулы вращений два, как у двухатомной, и $i = 5$ у неё без колебаний. Колебаний в таблице нет, и при комнатной температуре это верно для одно- и двухатомных газов: у одноатомных колебаний нет вовсе, у двухатомных они почти не возбуждены. У многоатомных молекул колебания бывают заметны уже при ней: у CO_2 два колебания, при которых молекула изгибается, возбуждены наполовину. У холодного водорода пропадает и вращение (раздел о вымораживании степеней свободы).

1.12 Удержим теплоёмкость постоянной

Сведём процессы газа в одно семейство

Что общего у процессов, в которых теплоёмкость газа постоянна? Изохора идёт с теплоёмкостью C_V, изобара с C_P, изотерма с бесконечной: тепло подводят, а температура не меняется. Процесс без теплообмена идёт с нулевой. Все они входят в одно семейство, **политропные**

процессы, и описываются одной формулой. Выведем её энергетическим методом, из первого начала (раздел о первом начале), для квазистатического процесса идеального газа (раздел о равновесных процессах), у которого теплоёмкость процесса C и теплоёмкость C_V постоянны.

Выведем уравнение политропы. Теплота, подведённая при постоянной теплоёмкости C, по первому началу идёт на изменение внутренней энергии и на работу:

$$C\,dT = dU + P\,dV \tag{47}$$

У идеального газа $dU = C_V\,dT$ в любом процессе (раздел об изохорном и изобарном процессах), а давление даёт уравнение состояния, $P = \nu RT/V$. Подставим, разделим обе части на T и заменим $\nu R = C_P - C_V$ по соотношению Майера (раздел об изохорном и изобарном процессах):

$$(C - C_V)\frac{dT}{T} = (C_P - C_V)\frac{dV}{V} \tag{48}$$

Переменные разделились. Пока C и C_V постоянны, обе части интегрируются в логарифмы, и

$$T^{C-C_V} = \text{const} \cdot V^{C_P-C_V} \tag{49}$$

Подставим $T = PV/\nu R$ и возведём обе части в степень $1/(C - C_V)$:

$$PV^n = \text{const}, \quad n = \frac{C - C_P}{C - C_V} \tag{50}$$

где n **показатель политропы**. Обратно, по показателю процесса находится его теплоёмкость:

$$C = C_V\,\frac{n - \gamma}{n - 1} \tag{51}$$

где $\gamma = C_P/C_V$ показатель адиабаты (раздел об изохорном и изобарном процессах).

Назовём четыре частных случая.

Процесс	**Теплоёмкость** C	**Показатель** n	**Уравнение**
изобарный	C_P	0	$P = \text{const}$
изотермический	∞	1	$PV = \text{const}$
адиабатический	0	γ	$PV^\gamma = \text{const}$
изохорный	C_V	∞	$V = \text{const}$

При $C = C_P$ показатель равен нулю, и $PV^0 = P$ постоянно: это изобара. При $C \to \infty$ показатель стремится к единице, и уравнение $PV = \text{const}$ совпадает с изотермой (раздел об изотермическом процессе). При $C = 0$ тепла нет, и $PV^\gamma = \text{const}$; этот процесс, адиабатический, глава выведет ещё раз отдельно, прямо из первого начала и с условиями, при которых уравнение верно (раздел об адиабате).

Изохора требует осторожности. При $C = C_V$ вывод вырождается: делить на $C - C_V$ нельзя. Вернёмся к уравнению до деления: его левая часть обращается в ноль, и остаётся $dV = 0$, объём постоянен. Формула для n говорит то же пределом: при $C \to C_V$ показатель уходит в бесконечность, а уравнение $PV^n = \text{const}$, записанное как $P^{1/n}V = \text{const}$, переходит в $V = \text{const}$.

Все четыре процесса на одной диаграмме показывает рисунок (рис. 16), с подписями $n = 0$ у изобары и $n = \infty$ у изохоры.

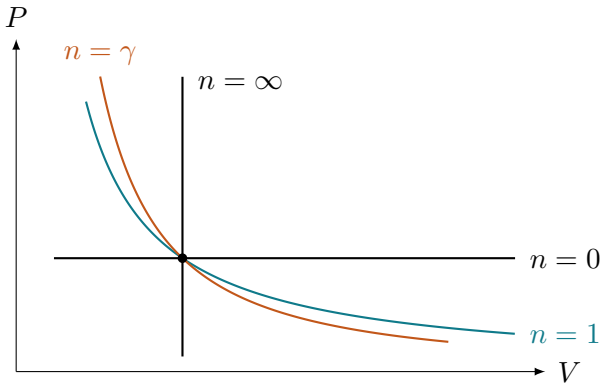


Рис. 16: Через одну точку проведены четыре процесса с постоянной теплоёмкостью, и все они записываются одной формулой $PV^n = \text{const}$: изобара с $n = 0$, изотерма с $n = 1$, адиабата с $n = \gamma$ и изохора, к которой формула приходит при $n \to \infty$. В общей точке адиабата круче изотермы в γ раз: расширяясь без притока тепла, газ остывает, и его давление падает быстрее.

Найдём отрицательную теплоёмкость. Между изотермой и адиабатой, при $1 < n < \gamma$, теплоёмкость процесса отрицательна. У двухатомного газа при $n = 1{,}2$ она равна $-20{,}8$ Дж/(моль·К), у одноатомного $-29{,}1$ Дж/(моль·К). Газ получает тепло и при этом остывает: расширяясь по такой политропе, он совершает работы больше, чем получает тепла, и недостачу покрывает из внутренней энергии. Формула здесь не ломается. При $n < 0$ давление растёт вместе с объёмом. Например, у процесса $P \propto V$ показатель $n = -1$ и теплоёмкость $C = C_V + \nu R/2$, у двухатомного газа 24,9 Дж/(моль·К).

Показатель адиабаты $\gamma = 1{+}2/i$ взят при комнатной температуре: у воздуха 1,40. При 1000 К в молекулах азота и кислорода уже частично возбуждены колебания, C_V растёт, и γ воздуха падает примерно до 1,34 (раздел о вымораживании степеней свободы). Там, где C_V меняется с температурой, политропа с постоянным показателем остаётся приближением.

1.13 Сожмём газ без тепла

Выведем уравнение адиабаты

Как меняются давление и температура газа, если он не обменивается теплом с окружением? Процесс без теплообмена называют **адиабатическим**. Медленным он быть не обязан: расширение в пустоту идёт без тепла, но рывком (раздел о равновесных процессах). Линией на диаграмме P–V рисуют только квазистатический, равновесный процесс: у рывка нет одного давления, а значит, нет ни точки на диаграмме, ни линии. Поэтому адиабата, нарисованная на диаграмме, есть медленный процесс без тепла, а рывок в пустоту линией не рисуется. Уравнение выведем для квазистатического адиабатического процесса идеального газа, энергетическим методом, из первого начала (раздел о первом начале).

Выведем уравнение. Тепла нет, $\delta Q = 0$, и вся работа газа идёт из его внутренней энергии, $dU = -\delta A$. У идеального газа $dU = C_V\,dT$ в любом процессе (раздел об изохорном и изобарном

процессах), а в квазистатическом процессе $\delta A = P\,dV$:

$$C_V\,dT = -P\,dV \tag{52}$$

Подставим давление из уравнения состояния, $P = \nu RT/V$, и разделим на $C_V T$. Отношение $\nu R/C_V$ по соотношению Майера равно $(C_P - C_V)/C_V = \gamma - 1$:

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\,\frac{dV}{V} \tag{53}$$

Пока C_V постоянна, интеграл даёт логарифмы, $\ln T = -(\gamma - 1)\ln V + \text{const}$, то есть

$$TV^{\gamma-1} = \text{const} \tag{54}$$

Подставив $T = PV/\nu R$, получим уравнение адиабаты в переменных давления и объёма:

$$PV^{\gamma} = \text{const} \tag{55}$$

Тот же ответ дала политропа при нулевой теплоёмкости (раздел о политропном процессе). Прямой вывод короче и показывает, на чём ответ стоит. Десятая неделя возьмёт это уравнение готовым (конспект десятой недели, раздел о тепловой машине на идеальном газе), а видом $TV^{\gamma-1}$, удобным, когда известны объёмы и температуры, посчитает КПД циклов (конспект десятой недели, раздел о КПД; задача десятой недели «КПД цикла с адиабатой»).

Назовём условия. Уравнение стоит на трёх условиях, и у каждого свой адрес. Процесс квазистатический, медленнее выравнивания давления, иначе у газа нет одного давления и работа не равна $P\,dV$. Тепла нет: стенки его не пропускают или процесс быстрее теплообмена со стенками. Теплоёмкость C_V постоянна, у воздуха это так при комнатной температуре. Первые два условия вместе требуют окна между двумя временами релаксации (раздел о равновесных процессах): в сосуде размером 10 см давление выравнивается за 0,29 мс, температура за 46 с, и сжатие, которое длится десятую долю секунды, квазистатично по давлению и адиабатично по теплу. Медленно, но без теплообмена, значит медленнее звука и быстрее тепла.

Расширение в пустоту адиабатическое, тепла в нём нет, но не квазистатическое, и уравнение к нему не годится. Моль двухатомного газа, расширившись вдвое в пустоту, остаётся при 300 K, а уравнение адиабаты остудило бы его до 227 K.

Сравним с изотермой. Через одну точку диаграммы проведём изотерму и адиабату (рис. 16). Наклон изотермы $PV = \text{const}$ равен $dP/dV = -P/V$, наклон адиабаты $PV^{\gamma} = \text{const}$ равен $-\gamma P/V$: адиабата круче в γ раз. Причина в тепле. Расширяясь по адиабате, газ тепла не получает, совершает работу из своей внутренней энергии и остывает, поэтому давление падает и от роста объёма, и от падения температуры.

Числа для моля двухатомного газа, начавшего при 300 K и расширившегося вдвое. По адиабате он остывает до 227,4 K, давление падает до 0,38 начального против 0,5 на изотерме, и работа $A = C_V(T_1 - T_2) = 1510$ Дж против 1729 Дж изотермы: давление падает быстрее, и площадь под кривой меньше. Как газ остывает, видно в ударах молекул: молекула, отскочив от уходящего поршня, возвращается медленнее, чем налетела, и отдаёт поршню часть энергии.

Атмосфера даёт адиабату в большом масштабе. Поднимающийся воздух расширяется, и воздушные массы так велики, что теплообмен с соседями за время подъёма мал. Сухой воздух поэтому остывает по адиабате, примерно на 9,8 K на каждый километр подъёма; это отношение ускорения свободного падения к удельной теплоёмкости воздуха при постоянном давлении, g/c_P. Самую быструю проверку адиабаты даёт звук (раздел о скорости звука в газе).

1.14 Проверим адиабату звуком

Найдём скорость звука в газе

Каким модулем газ отвечает на звук? Восьмая неделя вывела скорость звука в стальном стержне, $c = \sqrt{E/\rho}$ (конспект восьмой недели, раздел о скорости звука в стержне), и сказала, что та же выкладка с модулем всестороннего сжатия воды вместо модуля Юнга опишет гидроудар, $c = \sqrt{K/\rho} = 1483$ м/с (конспект восьмой недели, раздел о несжимаемости и гидроударе). Подставим газ. Если тепло в звуковой волне успевает выровняться, у воздуха при 20 °C выйдет 290 м/с, если не успевает, 343 м/с. Мерят 343.

Запишем второй закон для слоя газа. Волну выведем динамическим методом, как в восьмой неделе: вторым законом для малого куска среды. Звук бежит вдоль трубы сечением S с неподвижным газом плотности ρ и давления P. Пусть слой газа, стоявший в точке x, сместился вдоль трубы на $u(x,t)$, как ломтик стержня восьмой недели; функция двух переменных, и производные пишутся через ∂. Слой между x и $x+dx$ имеет массу $\rho S\,dx$, а разгоняет его разность давлений на его гранях, как кубик жидкости восьмой недели. Обозначим p давление в волне. Слева на слой давит газ с давлением $p(x)$, справа с давлением $p(x+dx)$, и сила на слой вдоль трубы равна

$$F = S\,[p(x) - p(x+dx)] = -S\,\frac{\partial p}{\partial x}\,dx \tag{56}$$

Второй закон для слоя, $\rho S\,dx\,\partial^2 u/\partial t^2 = F$, после сокращения на $S\,dx$ даёт

$$\rho\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\frac{\partial p}{\partial x} \tag{57}$$

Теперь найдём давление в слое. Объём слоя был $S\,dx$, стал $S\,(dx + \frac{\partial u}{\partial x}\,dx)$, причём левая грань ушла на $u(x,t)$, а правая на $u(x+dx,t) = u(x,t) + \frac{\partial u}{\partial x}\,dx$, и его относительное изменение равно $\partial u/\partial x$. Это деформация слоя, как у ломтика стержня. Насколько от этого меняется давление, говорит модуль всестороннего сжатия $K = -V\,dP/dV$ (конспект восьмой недели, раздел о всестороннем сжатии): $p - P = -K\,\partial u/\partial x$.

Деформация у каждого слоя своя, и давление вместе с ней меняется вдоль трубы. Если соседние слои сжаты одинаково, давления на двух гранях слоя равны и он не ускоряется. Подставим давление во второй закон; P и K вдоль трубы постоянны:

$$\rho\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\frac{\partial p}{\partial x} = K\,\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = K\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{58}$$

Вторая производная по x появилась как производная от деформации: разность деформаций $\partial u/\partial x$ на правой и левой гранях слоя равна $(\partial^2 u/\partial x^2)\,dx$, и сила на слой $F = KS\,(\partial^2 u/\partial x^2)\,dx$. Так же было в цепочке грузов восьмой недели: сила на груз есть разность растяжений двух соседних пружинок, и при малом шаге она стала второй производной смещения (конспект восьмой недели, раздел о скорости звука в стержне). Избыток давления $p - P$ работает здесь как напряжение σ в стержне, только со знаком минус: растянутый стержень тянет, а сжатый газ давит. Разделив на ρ, получим волновое уравнение восьмой недели с K на месте E:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{K}{\rho}\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad c = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \tag{59}$$

Модуль Юнга здесь не годится. У газа нет сдвиговой жёсткости, и «модуля Юнга газа» не существует: газовый стержень без стенок просто растёкся бы. В трубе и в плоской волне в открытом воздухе слою некуда раздаться вбок, соседи сжаты так же, и работает модуль всестороннего сжатия.

Найдём модуль газа первым началом. Модуль газа даёт энергетический метод, первое начало для того же слоя. Каков модуль, зависит от того, как идёт сжатие: производная dP/dV в нём берётся вдоль линии процесса, на которой давление зависит от одного объёма. Если тепло между сжатыми и разреженными слоями успевает выровняться, сжатие изотермическое, $PV = \text{const}$ (раздел об изотермическом процессе), и $dP/dV = -P/V$, то есть $K = P$. Если не успевает, сжатие адиабатическое, $PV^\gamma = \text{const}$ (раздел об адиабате), и $dP/dV = -\gamma P/V$, то есть $K = \gamma P$. Давление и плотность газа связаны уравнением состояния, $P/\rho = RT/M$, где M молярная масса, и две модели дают

$$c_{\text{изот}} = \sqrt{\frac{RT}{M}}, \qquad c_{\text{адиаб}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \tag{60}$$

У воздуха при 20 °C ($M = 29$ г/моль, $\gamma = 1{,}40$) первая формула даёт 290 м/с, вторая 343 м/с. Опыт даёт 343 м/с. Ньютон брал для звука закон Бойля, $PV = \text{const}$, и получил скорость на 15 процентов ниже измеренной; расхождение объяснил Лаплас: сжатие в звуковой волне идёт без теплообмена. Модуль воздуха $\gamma P = 1{,}42 \cdot 10^5$ Па в 15 тысяч раз меньше модуля воды, плотность меньше в 830 раз, и звук в воздухе в 4,3 раза медленнее, чем в воде.

Сравним путь тепла с длиной волны. Почему тепло не успевает? Возьмём тон 1 кГц. Длина волны c/f, где f частота, равна 34 см: сжатый и разреженный слои стоят в 17 см друг от друга и меняются местами каждые полмиллисекунды. Тепло за миллисекунду расходится по воздуху на 0,15 мм (рис. 17). Путь тепла меньше расстояния, на которое его надо перенести, в тысячу раз, и каждый слой сжимается без теплообмена. Это то же окно двух времён, что у адиабаты в сосуде (раздел о равновесных процессах): давление разносит звук, а тепло расходится много медленнее.

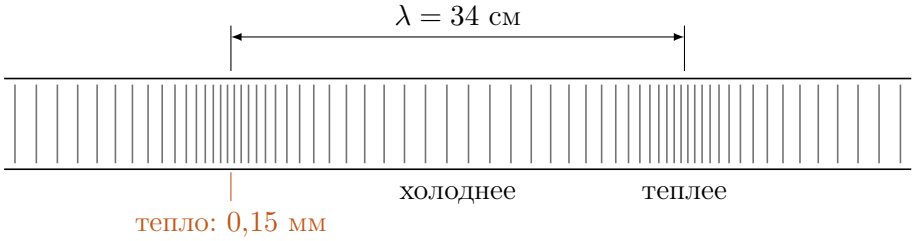


Рис. 17: В звуковой волне слои газа то сжаты, то разрежены; сжатый слой теплее, разреженный холоднее. Чтобы температура выровнялась, тепло должно пройти полволны, 17 см при частоте 1 кГц, а за период, 1 мс, оно проходит около 0,15 мм: на шкале рисунка этот путь тоньше линии. Тепло не успевает уйти из сжатого слоя, и газ в волне сжимается по адиабате. Сжатие слоёв на рисунке преувеличено.

С ростом частоты длина волны убывает как $1/f$, а путь тепла за период только как $1/\sqrt{f}$, и тепло догнало бы волну на частотах около гигагерца. Длина волны там около 0,4 мкм, лишь в несколько раз больше длины свободного пробега молекул воздуха, при 20 °C около 65 нм

(раздел о числе и размере молекул), и кубик среды теряет смысл раньше, чем сжатие становится изотермическим. В свободном воздухе слышимый звук адиабатичен всегда.

Пройдём по кубикам. Адиабата здесь записана не для всего газа, а для каждого слоя. Слой мал против длины волны и велик против пробега молекул, и это тот самый кубик среды восьмой недели (конспект восьмой недели, раздел о сплошной среде). Давление и температура в волне свои в каждом кубике: сжатый кубик нагревается, разреженный остывает. Во всём газе равновесия нет, а в каждом кубике есть, и такое равновесие называют **локальным**. Так на языке кубиков восьмой недели заговорила термодинамика. Волну дал второй закон для кубика, динамический метод; модуль дало первое начало для того же кубика, энергетический.

Сплошная среда здесь тоже выбрана из двух моделей: звук можно было бы считать и по молекулам. Сплошная среда проще: ей хватает давления, плотности и модуля, за молекулами следить не нужно. У тона 1 кГц длина волны больше пробега молекул примерно в пять миллионов раз, и обе модели дают один ответ, так что по бритве Оккама звук считают в сплошной среде. Молекулы понадобились бы на частотах около гигагерца, где длина волны всего в несколько раз больше пробега.

Выберем модель. Какую модель сжатия брать, изотермическую Ньютона или адиабатическую Лапласа? Модель Ньютона проще: ей не нужны теплоёмкости и показатель адиабаты, только давление и плотность. Но её скорость на те же 15 процентов ниже опыта, то есть модель ошибается в главном, и бритва Оккама её не спасает: простую модель берут, когда обе согласны с опытом. Опыт выбрал между двумя предсказаниями так же, как фотопластинка 1919 года во второй неделе выбрала вдвое больший сдвиг звёзд (конспект второй недели, раздел о параллаксе и затмении).

Для интересующихся. Где звук всё-таки идёт по изотерме. В узкой трубке газ обменивается теплом со стенкой, и путь тепла сравнивают уже с радиусом трубки. В трубке радиусом 1 мм газ остывает о стенку примерно за 8 мс, и звук частотой ниже 20 Гц идёт в ней ближе к изотерме, с меньшей скоростью. В трубке радиусом 0,1 мм граница поднимается до 2 кГц. Это свойство трубки: в открытом воздухе стенок нет.

Нагреем газ. От сорта газа скорость звука зависит через молярную массу M и показатель адиабаты γ, а у одного и того же газа только от температуры:

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \tag{61}$$

От давления при постоянной температуре она не зависит: давление и плотность меняются вместе. Нагрев воздуха с 300 до 310 К ускоряет звук на 5,74 м/с (задача «Скорость звука и температура»). Азот при 300 К проводит звук со скоростью 353 м/с; двенадцатая неделя возьмёт эту формулу готовой и сравнит её со скоростями молекул (конспект двенадцатой недели, раздел о характерных скоростях и задача «Три скорости молекул азота»). Сравнение говорит, кто переносит звук: средняя квадратичная скорость молекул $\sqrt{3RT/M}$, у воздуха при 20 °C 502 м/с, больше скорости звука в $\sqrt{3/\gamma} \approx 1{,}46$ раза. Весть о сжатии разносят сами молекулы, и звук не обгоняет их.

1.15 Соберём два описания газа

Закроем счёт главы

Что сошлось у двух описаний газа? Глава задала два вопроса. В начале: можно ли предсказать давление на грань кубика воздуха с ребром 1 мкм, где около $2{,}7 \cdot 10^7$ молекул? Можно, потому что среднее по большому числу молекул дрожит мало, на относительную величину порядка $1/\sqrt{N}$, здесь около $2 \cdot 10^{-4}$ (вводный раздел главы). В середине главы: остынет ли газ, расширившись в пустоту? Идеальный газ не остынет: ни теплоты, ни работы нет, а его энергия зависит только от температуры (раздел о равновесных процессах). Оба ответа дали два описания газа, без молекул и через удары молекул, и то, где они сошлись.

Сведём два описания газа.

Величина	Без молекул	Удары молекул	Где сошлись
давление	напряжение на грани кубика	$\frac{2}{3}n\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle$	на любой площадке
температура	газовый термометр	энергия поступательного движения молекулы	$\langle\varepsilon_{\text{пост}}\rangle = \frac{3}{2}kT$
энергия	функция состояния	$\frac{i}{2}\nu RT$	$kT/2$ на квадратичное слагаемое энергии; колебания при комнатной температуре и вращение холодного водорода вымерожены
звук	$\sqrt{K/\rho}$ восьмой недели, $K = \gamma P$ из первого начала	$\gamma = 1 + 2/i$	343 м/с; изотерма дала бы 290

Строки читаются сверху вниз, и сходятся они по-разному. Давление сошлось само: оно было общим у двух описаний с самого начала. Восьмая неделя назвала его напряжением на гранях кубика среды и обещала, что девятая получит то же давление из ударов молекул (конспект восьмой недели, итоговый раздел главы); удары дали поток импульса через любую площадку внутри газа, и давление на стенку совпало с давлением на грань кубика (раздел о давлении газа; конспект восьмой недели, раздел о законе Паскаля). Температура сошлась встречей, и это главное, что сделала неделя. Газовый термометр мерил её опытом (раздел о газовом термометре), механика ударов дала давление, а встреча двух записей одного давления дала газовой температуре смысл средней энергии поступательного движения молекулы и сделала постоянную Больцмана переводом кельвинов в джоули (раздел о температуре и энергии молекулы). Энергия сошлась теоремой о равнораспределении, с границей (разделы о внутренней энергии газа и о вымораживании степеней свободы). Звук сошёлся с опытом, и этим числом из измерения неделя проверила адиабату (раздел о скорости звука в газе).

Окончательного определения температуры неделя не дала: из четырёх ступеней, которыми курс её вводит, она прошла две (раздел о температуре и энергии молекулы), а третью, термодинамическую температуру, даст десятая (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии).

Среди договорённостей седьмой недели о конце затухания была и такая: колебания кончились, когда сравнялись с дрожанием системы от ударов молекул (конспект седьмой недели,

раздел о числе колебаний). Равновесие девятой начинается там: молекулы не останавливаются, а средние стоят.

Посчитаем, что вернул язык. Договорились мы о трёх началах, каждое из которых есть опытный факт: изолированная система приходит в равновесие (раздел о минус первом начале), тепловое равновесие транзитивно (раздел о нулевом начале), работа над теплоизолированной системой не зависит от пути (раздел о первом начале). Ещё мы договорились об опытном законе разреженного газа, по которому строят шкалу термометра, и о модели газа из малых молекул без притяжения, которые сталкиваются (раздел о модели идеального газа). Теорему о равнораспределении взяли в долг у двенадцатой недели. Язык вернул температуру как меру средней энергии поступательного движения молекулы, с постоянной Больцмана в роли перевода кельвинов в джоули. Вернул он и внутреннюю энергию, которая зависит только от температуры, и различие функции состояния и величин, которые зависят от пути (раздел о трёх путях между двумя состояниями). Из первого начала вышли соотношение Майера и уравнение адиабаты (раздел об адиабате), а вместе с теоремой о равнораспределении число γ и скорость звука, которую мерят.

«Нет» язык сказал в трёх местах. Классическое равнораспределение не объясняет теплоёмкость водорода при 50 K, где вращение пропало, и колебаний, которые при комнатной температуре не возбуждены (раздел о вымораживании степеней свободы). Здесь отказывает сама классическая статистика, и такого «нет» курс ещё не говорил; объяснение даёт квантовая механика, которой в курсе нет. В плотном газе модель без притяжения не даёт конденсации. Это «нет» возвращает восьмую неделю, где у газа с длинным пробегом кончалась договорённость о кубике: в обоих местах отказывает модель, а не уравнение. В быстром процессе у газа нет одного давления, и линии процесса на диаграмме нет (раздел о равновесных процессах); девятая говорит это раньше десятой.

Заглянем в недели с десятой по тринадцатую. Притяжение молекул, без которого нет конденсации, возьмёт одиннадцатая неделя (конспект одиннадцатой недели, разделы о взаимодействии молекул и об уравнении Ван-дер-Ваальса), и у сжимаемого газа в законе сохранения энергии потока появится энтальпия (конспект одиннадцатой недели, раздел об энтальпии). Двенадцатая докажет теорему о равнораспределении (конспект двенадцатой недели, раздел о распределении Гиббса) и возьмёт скорость звука $\sqrt{\gamma RT/M}$ отсюда (конспект двенадцатой недели, раздел о характерных скоростях). Тринадцатая перенесёт $\frac{3}{2}kT$ на броуновскую частицу в жидкости (конспект тринадцатой недели, раздел о соотношении Эйнштейна) и займётся тем, что происходит там, где равновесия нет: переносом тепла и импульса (конспект тринадцатой недели, раздел о классификации процессов переноса). Направление времени, которое вторая неделя записала договорённостью (конспект второй недели, раздел о пространстве и времени), десятая свяжет с необратимостью и ростом энтропии (конспект десятой недели, раздел о необратимых процессах), а двенадцатая объяснит статистикой (конспект двенадцатой недели, раздел о вероятности макросостояния). Десятая начнёт с того, что первое начало не запрещает теплу течь от холодного тела к горячему, а опыт запрещает (конспект десятой недели, раздел о формулировках второго начала).